

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی نرم افزار

گزارش پروژه کارشناسی

رشته مهندسی کامپیوتر بسته نرم افزار - هوش مصنوعی

عنوان پروژه

بازطراحی و توسعه ابزار تعاملی آموزش و مصورسازی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها

استاد راهنما:

دکتر آرش شفیعی

پژوهشگر:

زهرا ابراهیمی

شهریور ۱۴۰۵



دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی معماری کامپیوتر

پروژه کارشناسی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر بسته نرم‌افزار -

هوش مصنوعی

خانم زهرا ابراهیمی

تحت عنوان

بازطراحی و توسعه ابزار تعاملی آموزش و مصورسازی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها

در تاریخ / / ۱۴ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با نمره به تصویب نهایی رسید.

۱- استاد راهنمای پروژه:

دکتر آرش شفیعی

امضا

۲- استاد داور :

دکتر

امضا

امضای مدیر گروه

تشکر و قدردانی

در این مسیر، از استاد راهنمای محترم خود که با صبر، دقت و راهنمایی‌های ارزشمندشان در طول انجام این پروژه همراه من بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین قدردان اولین فردی هستم که با اعتماد به من، فرصت شروع مسیر شغلی و یادگیری مهارت‌های حرفه‌ای را برایم فراهم کرد؛ فرصتی که تأثیر زیادی در شکل‌گیری مسیر کاری و مهارت‌های امروز من داشت. و در آخر، از خانواده‌ام که در تمام این سال‌ها با صبوری و حمایت در کنارم بودند، تشکر می‌کنم؛ بدون شک، همراهی و صبوری آن‌ها مسیر تحصیل و رسیدن به این نقطه را برای من بسیار آسان‌تر کرد.

تقدیم به

همه‌ی کسانی که در این سال‌ها،
آگاهانه یا حتی بدون آنکه خودشان بدانند، در رشد و شکل‌گیری
من نقش داشتند؛ به امید آنکه این پروژه بتواند گامی کوچک در
ساختن مسیری ساده‌تر و دلنشین‌تر برای دانشجویان آینده
باشد.

چکیده:

مصورسازی تعاملی الگوریتم‌ها یکی از روش‌های مؤثر برای کمک به درک نحوه‌ی اجرای گام‌به‌گام الگوریتم‌ها و ارتباط میان شبه‌کد و تغییرات داده در طول اجرا است. با وجود توسعه‌ی ابزارهای مختلف در این حوزه، ایجاد محیطی یکپارچه که علاوه بر نمایش اجرای الگوریتم، امکانات آموزشی، تمرینی، سنجش یادگیری و تعامل مستقیم کاربر با اجرای الگوریتم را نیز فراهم کند، همچنان نیازمند توجه به طراحی معماری و تجربه‌ی کاربری است. هدف این پروژه، توسعه‌ی یک سامانه‌ی وب تعاملی برای آموزش، تمرین و ارزیابی الگوریتم‌ها با تمرکز بر مصورسازی مرحله‌به‌مرحله و تعامل کاربر با روند اجرای الگوریتم است.

در این پروژه، یک سامانه‌ی موجود مبتنی بر معماری سه‌لایه‌ی ضبط‌کننده، قاب‌ساز و نمایشگر توسعه و بازطراحی شده و امکانات جدیدی در لایه‌ی تعامل و آموزش به آن افزوده شده است. سامانه‌ی توسعه‌یافته از الگوریتم‌های مرتب‌سازی حبابی، انتخابی، درجی، ادغامی و سریع، الگوریتم‌های جست‌وجوی خطی و دودویی و الگوریتم‌های گراف شامل جست‌وجوی اول‌عمق، جست‌وجوی اول‌سطح، دایکسترا و الگوریتم A^* پشتیبانی می‌کند. همچنین، سازوکاری برای مصورسازی الگوریتم‌های سفارشی در برخی دسته‌های الگوریتمی، از جمله مرتب‌سازی، پشته و صف، فراهم شده است.

از قابلیت‌های اصلی سامانه می‌توان به ورود دستی داده، تولید داده‌ی تصادفی و تولید داده بر اساس الگوهای مشخص، کنترل مرحله‌به‌مرحله‌ی اجرای الگوریتم، حرکت در مراحل اجرا، هم‌گامی اجرای بصری با شبه‌کد، نمایش توضیحات مربوط به عملیات جاری، آموزش مفهومی الگوریتم‌ها، مقایسه‌ی دو الگوریتم و آزمون سه‌سطحی برای سنجش میزان یادگیری اشاره کرد. همچنین اطلاعات مربوط به الگوریتم‌ها، محتوای آموزشی و سؤالات آزمون در ساختاری قابل توسعه مدیریت شده‌اند تا تغییر و افزودن محتوای سامانه بدون وابستگی مستقیم به منطق رابط کاربری امکان‌پذیر باشد.

ارزیابی سامانه از طریق مطالعه‌ی موردی اجرای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی و همچنین آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی و پرسشنامه‌ی استاندارد مقیاس کاربردپذیری سامانه انجام شده است. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که سامانه‌ی توسعه‌یافته توانسته است علاوه بر حفظ سازوکار اصلی مصورسازی، امکانات تعاملی و آموزشی موردنیاز برای تمرین و سنجش یادگیری الگوریتم‌ها را فراهم کند و بستری قابل توسعه برای افزودن الگوریتم‌ها و محتوای آموزشی جدید ایجاد نماید.

واژگان کلیدی: مصورسازی الگوریتم، تجربه‌ی کاربری، کاربردپذیری، آموزش تعاملی، الگوریتم‌های مرتب‌سازی، الگوریتم‌های جست‌وجو، الگوریتم‌های گراف

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول مقدمه.....	۶
۱-۱- هدف پروژه.....	۶
۲-۱- کاربردهای پروژه.....	۷
۳-۱- ساختار پایان نامه.....	۸
فصل دوم مفاهیم.....	۹
۱-۲- مقدمه.....	۹
۲-۲- زبان ها و ابزارها.....	۹
۳-۲- معماری چندلایه.....	۱۲
۴-۲- کاربرپذیری.....	۱۳
۵-۲- پیشینه پروژه.....	۱۴
۶-۲- سازوکار ردیابی و هم گامی قابها.....	۱۷
۷-۲- جمع بندی.....	۱۷
فصل سوم شرح پروژه.....	۱۸
۱-۳- مقدمه.....	۱۸
۲-۳- پژوهش های مشابه.....	۱۸
۳-۳- تغییرات و توسعه های انجام شده در سامانه.....	۲۰
۴-۳- نیازمندی های سامانه.....	۲۱
۵-۳- معماری و طراحی سامانه.....	۲۶
۶-۳- ویژگی های متمایزکننده ی سامانه ی بازطراحی شده.....	۳۵
۷-۳- تصمیم های طراحی و مسیرهای جایگزین.....	۳۶
۸-۳- جمع بندی.....	۳۹
فصل چهارم نتایج.....	۴۰
۱-۴- مقدمه.....	۴۰
۲-۴- آمار پیاده سازی سامانه.....	۴۰
۳-۴- وضعیت زیرساخت ابری سوپابیس.....	۴۱
۴-۴- مطالعه ی موردی: الگوریتم مرتب سازی حبابی.....	۴۱
۵-۴- مصورسازی الگوریتم سفارشی.....	۴۸

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴۹	۴-۶- استفاده از هوش مصنوعی در فرایند توسعه.....
۴۹	۴-۷- ارزیابی کاربرپذیری.....
۵۲	۴-۸- جمع بندی.....
۵۳	فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها.....
۵۳	۵-۱- جمع بندی و دستاوردهای پروژه.....
۵۴	۵-۲- محدودیت ها.....
۵۵	۵-۳- پیشنهادها برای توسعهی آینده.....
۵۶	۵-۴- سخن پایانی.....
۵۷	منابع:.....

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۱۴	شکل ۱-۲: معماری سه لایه‌ی
۱۴	شکل ۲-۲: کلاس پایه ضبط‌کننده
۱۶	شکل ۳-۲: نمایشگر وب نسخه پایه در حال اجرا
۱۶	شکل ۴-۲: خروجی واقعی نمایشگر لاتک نسخه‌ی پایه
۱۷	شکل ۵-۲: انواع نمایش داده‌ها
۲۸	شکل ۱-۳: جریان کلی کاربر در سامانه
۳۰	شکل ۲-۳: مدل دامنه سامانه
۳۱	شکل ۳-۳: مدل داده و ساختار جدول‌های پایگاه داده
۳۳	شکل ۴-۳: نمودار مورد کاربرد سامانه
۳۴	شکل ۵-۳: نمودار فعالیت روند تمرین کاربر
۳۷	شکل ۶-۳: تعدادی از پارامترهای رنگی سیستم طراحی
۴۱	شکل ۱-۴: داشبورد پروژه در سوپاییس
۴۲	شکل ۲-۴: صفحه‌ی ثبت‌نام و ورود کاربر
۴۳	شکل ۳-۴: صفحه‌ی تمرین در میانه اجرا
۴۴	شکل ۴-۴: صفحه‌ی تمرین در وضعیت تکمیل شده
۴۴	شکل ۵-۴: نمونه‌ای از خروجی PDF تولید شده
۴۵	شکل ۶-۴: صفحه‌ی انتخاب سطح آزمون
۴۵	شکل ۷-۴: صفحه‌ی اجرای آزمون
۴۶	شکل ۸-۴: صفحه‌ی نتیجه آزمون، همراه با نمودار پیشرفت تلاش‌های متوالی
۴۷	شکل ۹-۴: صفحه‌ی مقایسه‌ی دو الگوریتم
۴۸	شکل ۱۰-۴: صفحه‌ی یادگیری
۴۹	شکل ۱۱-۴: نمونه‌ای از مصورسازی یک الگوریتم سفارشی

فهرست شکل‌ها

صفحه

عنوان

جدول ۳-۱: مقایسه سامانه‌ی حاضر با ابزارهای مشابه.....	۲۰
جدول ۴-۱: آمار پیاده‌سازی سامانه.....	۴۰
جدول ۴-۲: پاسخ خام پرسشنامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سامانه.....	۵۱
جدول ۴-۳: جدول نتایج نهایی پرسشنامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سامانه.....	۵۱

مخفف ها:

HTML	HyperText Markup Language
SCSS	Sassy CSS
CSS	Cascading Style Sheet
PDF	Portable Document Format
BaaS	Backend-as-a-Service
SPA	Signle-Page Application
SUS	System Usability Scale
GIF	Graphics Intercahnge Format
RTL	Right-to-Left
JSONB	JSON Binary

فصل اول

مقدمه

۱-۱- هدف پروژه

الگوریتم‌ها یکی از مفاهیم بنیادی علوم کامپیوتر هستند و یادگیری صحیح آن‌ها تنها به شناخت ساختار شبه‌کد^۱ محدود نمی‌شود، بلکه درک نحوه‌ی تغییر داده‌ها، ترتیب انجام عملیات و ارتباط میان هر دستور با نتیجه‌ی حاصل از اجرای آن نیز اهمیت دارد. مشاهده‌ی نتیجه‌ی نهایی یک الگوریتم به‌تنهایی نمی‌تواند چگونگی رسیدن به آن نتیجه را برای کاربر روشن کند و مطالعه‌ی صرف شبه‌کد نیز همیشه برای درک رفتار اجرایی الگوریتم کافی نیست.

هدف این پروژه، توسعه و بازطراحی یک سامانه‌ی وب تعاملی برای آموزش و مصورسازی الگوریتم‌ها است؛ به‌گونه‌ای که کاربر بتواند داده‌ی موردنظر خود را وارد یا تولید کند، اجرای الگوریتم را کنترل نماید و ارتباط میان مراحل اجرای بصری و شبه‌کد را به‌صورت هم‌زمان مشاهده کند. سامانه همچنین با ارائه‌ی بخش‌های مستقل برای یادگیری، تمرین و آزمون، چرخه‌ی یادگیری الگوریتم را در یک محیط واحد فراهم می‌سازد. یکی از اهداف مهم پروژه، طراحی سامانه به‌گونه‌ای است که قابلیت آن صرفاً به یک الگوریتم یا یک نوع داده محدود نباشد. ساختار سامانه از سازوکاری مشترک برای ثبت مراحل اجرا، تولید وضعیت‌های میانی و نمایش آن‌ها استفاده می‌کند و امکان مصورسازی الگوریتم‌های مختلف را در قالب یک چارچوب یکسان فراهم می‌سازد. این رویکرد در پروژه برای الگوریتم‌های مرتب‌سازی، جست‌وجو و گراف مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، افزودن الگوریتم‌های جدید به مجموعه‌ی الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده، بدون بازطراحی کل سامانه امکان‌پذیر است و اطلاعات و منطق موردنیاز الگوریتم جدید، از جمله مراحل قابل نمایش، شبه‌کد و نحوه‌ی نمایش وضعیت‌ها، مطابق ساختار تعریف‌شده به سامانه اضافه می‌شوند. در کنار الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده، امکان مصورسازی الگوریتم‌های سفارشی نیز در پروژه فراهم

^۱ Pseudocode

شده است. در این بخش، کاربر می‌تواند کد پایتون الگوریتم خود را وارد کند و اجرای آن را در سامانه مشاهده نماید. سامانه با دریافت رخدادهای حاصل از اجرای کد، تغییرات ساختار داده را به صورت مرحله به مرحله مصورسازی می‌کند؛ برای مثال، در الگوریتم‌های مرتب‌سازی تغییر جایگاه عناصر و در عملیات مربوط به پشته و صف، اضافه شدن یا حذف شدن داده‌ها نمایش داده می‌شود. این قابلیت در نسخه‌ی حاضر برای برخی دسته‌های الگوریتمی پشتیبانی می‌شود و امکان گسترش آن به دسته‌های بیشتر وجود دارد.

در این پروژه الگوریتم‌های مرتب‌سازی حبابی، انتخابی، درجی، ادغامی و سریع، الگوریتم‌های جست‌وجوی خطی و دودویی و الگوریتم‌های گراف شامل جست‌وجوی اول عمق، جست‌وجوی اول سطح، دایکسترا و الگوریتم A* به عنوان الگوریتم‌های مورد پشتیبانی سامانه پیاده‌سازی و بررسی شده‌اند. این مجموعه امکان بررسی سامانه در سه خانواده‌ی اصلی مرتب‌سازی، جست‌وجو و الگوریتم‌های گراف را فراهم کرده است.

مهم‌ترین فعالیت‌های انجام‌شده در این پروژه عبارت‌اند از:

- بازطراحی رابط کاربری و ساختار تعامل سامانه با تمرکز بر تجربه‌ی کاربری
- توسعه‌ی بخش‌های یادگیری، تمرین و آزمون برای آموزش و ارزیابی الگوریتم‌ها
- ایجاد سازوکار مصورسازی الگوریتم‌های سفارشی برای دسته‌های پشتیبانی‌شده
- فراهم کردن ساختاری قابل توسعه برای مدیریت اطلاعات الگوریتم‌ها، محتوای آموزشی و سؤالات آزمون
- پشتیبانی از چند خانواده‌ی الگوریتمی شامل مرتب‌سازی، جست‌وجو و گراف
- ایجاد سازوکار قابل توسعه برای افزودن الگوریتم‌های جدید بدون تغییر اساسی در ساختار عمومی سامانه
- ارزیابی کاربردپذیری سامانه از طریق آزمون کاربردپذیری و پرسشنامه‌ی استاندارد مقیاس کاربردپذیری

سامانه^۱

بنابراین، هدف پروژه صرفاً ایجاد یک نمایشگر^۲ برای اجرای الگوریتم‌ها نیست؛ بلکه توسعه‌ی یک محیط یکپارچه برای یادگیری، تمرین، مشاهده، مقایسه و ارزیابی الگوریتم‌ها است که در عین حفظ سازوکار اصلی مصورسازی، قابلیت توسعه برای الگوریتم‌ها و محتوای جدید را نیز داشته باشد.

۲-۱- کاربردهای پروژه

حاصل این پروژه می‌تواند در زمینه‌ی آموزش دانشگاهی و یادگیری خودآموز دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. در بخش آموزش، این سامانه می‌تواند به عنوان ابزاری کمک‌آموزشی در کلاس‌های درس ساختمان داده و طراحی الگوریتم به کار گرفته شود؛ به گونه‌ای که مدرس بتواند اجرای الگوریتم‌ها را به صورت مرحله به مرحله و همراه با نمایش خط متناظر در شبه‌کد به دانشجویان ارائه کند.

^۱ System Usability Scale

^۲ Renderer

در بخش یادگیری خودآموز، دانشجویانی که برای امتحانات دانشگاهی یا مصاحبه‌های فنی آماده می‌شوند، می‌توانند با استفاده از داده‌ی دلخواه یا الگوهای مشخص داده، رفتار الگوریتم‌ها را در شرایط مختلف بررسی کنند. همچنین، بخش آزمون سامانه امکان ارزیابی میزان درک کاربر از مفاهیم و نحوه‌ی عملکرد الگوریتم‌ها را در سطوح مختلف فراهم می‌کند.

از دیگر کاربردهای سامانه، امکان دریافت خروجی لاتک^۱ از اجرای جاری الگوریتم در صفحه‌ی تمرین است. این خروجی بر اساس همان الگوریتم، داده‌های ورودی و وضعیت اجرای فعلی تولید می‌شود و می‌تواند برای مستندسازی اجرای الگوریتم یا استفاده در تهیه‌ی محتوای آموزشی و جزوات مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، ساختار سامانه امکان افزودن الگوریتم‌های جدید را بدون نیاز به تغییر اساسی در بخش‌های عمومی فراهم می‌کند. برای هر الگوریتم، منطق اجرا، مراحل، شبه‌کد و محتوای آموزشی مربوط به آن مطابق ساختار موجود سامانه اضافه می‌شود و قابلیت‌های عمومی مانند کنترل اجرا و نمایش مراحل قابل استفاده باقی می‌مانند.

۳-۱- ساختار پایان‌نامه

روند ارائه‌ی مطالب در این گزارش به‌صورت زیر است:

- **فصل دوم:** مفاهیم پایه، زبان‌ها و ابزارهای فنی، معماری ضبط‌کننده-قاب‌ساز-نمایشگر، مفاهیم تجربه‌ی کاربری و کاربردپذیری و سپس پیشینه‌ی پروژه و سازوکار ردیابی و هم‌گامی قاب‌ها بررسی می‌شوند.
- **فصل سوم:** پروژه‌های مشابه، توسعه‌های انجام‌شده نسبت به نسخه‌ی پایه، نیازمندی‌ها، معماری و مدل‌های سامانه، قابلیت‌ها و تصمیمات طراحی، به‌همراه نمودارهای مربوط ارائه می‌شوند.
- **فصل چهارم:** نتایج پیاده‌سازی، آمار کمی، مطالعه‌ی موردی و نتایج ارزیابی کاربردپذیری ارائه می‌شوند.
- **فصل پنجم:** جمع‌بندی، محدودیت‌ها و پیشنهادهای توسعه‌ی آینده ارائه می‌شوند.

^۱ LaTeX

فصل دوم

مفاهیم

۲-۱- مقدمه

این فصل، مفاهیم پایه‌ای که درک آن‌ها برای فهم فصل‌های بعدی این گزارش ضروری است معرفی می‌شوند. ابتدا زبان‌ها و ابزارهای فنی مورد استفاده در پروژه معرفی می‌گردند. در ادامه، معماری چندلایه‌ای که مبنای ساختاری این پروژه و پروژه‌ی پیشین آن است تشریح می‌شود. سپس مفاهیم مرتبط با کاربردپذیری که محور اصلی بازطراحی این پروژه بوده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند و در ادامه، ساختار پروژه‌ی پایه و سازوکار ردیابی و هم‌گامی قاب‌ها توضیح داده می‌شود.

۲-۲- زبان‌ها و ابزارها

برای پیاده‌سازی چارچوب ثبت، قاب‌سازی^۱، و مصورسازی الگوریتم‌ها، از ترکیبی از زبان‌های برنامه‌نویسی و ابزارها استفاده شده است. این انتخاب‌ها در نسخه‌ی پایه‌ی پروژه [۱] صورت گرفته و در این پروژه، بدون تغییر در هسته‌ی فنی، حفظ و بر پایه‌ی آن‌ها، ابزارهای جدیدی افزوده شده است.

۲-۲-۱- HTML^۲

HTML، زبان نشانه‌گذاری استاندارد است که ساختار محتوای صفحات وب را تعریف می‌کند؛ برخلاف زبان‌های برنامه‌نویسی، HTML منطق اجرایی ندارد و صرفاً چیدمان و نوع عناصر صفحه، مانند تیترا، جدول‌ها، فرم‌ها، و پیوندها را مشخص می‌کند. در چارچوب انگولار^۳، HTML معمولاً در قالب فایل قالب مربوط به هر

^۱ Framing

^۲ HyperText Markup Language

^۳ Angular

مولفه تعریف می‌شود و از طریق نحو اتصال داده‌ی انگولار (مانند گروه‌های دوگانه برای نمایش مقدار و گروه‌های مربعی برای اتصال ویژگی) با منطق تایپ‌اسکرپت^۱ همان مولفه پیوند می‌خورد. برای نمونه، در صفحه‌ی تمرین، ساختار HTML ناحیه‌ی مصورسازی، صفحه شبه‌کد، و ردیف کنترل‌ها را تعریف می‌کند، در حالی که مقادیر و رفتار واقعی آن‌ها از طریق اتصال به مولفه تایپ‌اسکرپت تعیین می‌شود.

۲-۲-۲ SCSS^۲

SCSS، گسترشی بر زبان CSS^۳ است که امکاناتی مانند متغیر، تودرتویی قوانین، و بازاستفاده از کد را در سبک‌دهی فراهم می‌کند. در این پروژه، تمام استایل‌دهی مولفه با SCSS پیاده‌سازی شده است؛ به‌طور مشخص، سامانه از یک لایه‌ی توکن طراحی مبتنی بر ویژگی‌های سفارشی CSS بهره می‌برد که مقادیری مانند رنگ‌ها، فاصله‌ها، و اندازه‌ی قلم‌ها را به‌صورت متغیرهای مرکزی تعریف می‌کند. تغییر میان حالت روشن و تاریک سامانه نیز از طریق تغییر مقدار همین توکن‌ها بر اساس ویژگی data-theme روی عنصر ریشه‌ی صفحه انجام می‌شود، بدون آنکه نیاز به بارگذاری مجدد فایل سبک‌دهی جداگانه باشد.

۲-۲-۳ انگولار

انگولار یک چارچوب متن‌باز برای توسعه‌ی برنامه‌های وب است که توسط گوگل ارائه شده است. این چارچوب امکان ساخت رابط‌های کاربری پویا و تعاملی را بر پایه‌ی مؤلفه‌های مستقل و قابل استفاده‌ی مجدد فراهم می‌کند. در ساختار برنامه‌های تک‌صفحه‌ای [۱]، پس از بارگذاری اولیه‌ی برنامه، جابه‌جایی میان مسیرها و بخش‌های مختلف سامانه بدون نیاز به بارگذاری مجدد کامل صفحه انجام می‌شود؛ بنابراین منظور از «تک‌صفحه‌ای» بودن، محدود شدن سامانه به یک صفحه‌ی قابل مشاهده نیست، بلکه به نحوه‌ی بارگذاری و مدیریت بخش‌های مختلف برنامه در مرورگر اشاره دارد.

در نسخه‌ی پایه‌ی پروژه [۱]، انگولار برای پیاده‌سازی بخش‌های نمایشی سامانه استفاده شده بود. در این پروژه، استفاده از انگولار به کل رابط کاربری گسترش یافته است و بخش‌هایی مانند صفحه‌ی آغازین، صفحات یادگیری، تمرین و آزمون، صفحات مربوط به الگوریتم‌ها و بخش احراز هویت با استفاده از مؤلفه‌ها و مسیرهای انگولار پیاده‌سازی شده‌اند. در نتیجه، انگولار در نسخه‌ی حاضر علاوه بر نمایش خروجی مصورسازی، مسئول مدیریت بخش عمده‌ای از رابط کاربری و جابه‌جایی کاربر میان بخش‌های مختلف سامانه است.

^۱ TypeScript

^۲ Sassy CSS

^۳ Cascading Style Sheets

۲-۴- تایپ اسکرپت

تایپ اسکرپت زبانی سطح بالا و مبتنی بر جاوااسکرپت است که با افزودن قابلیت تایپ ایستا، امکان نوشتن کد قابل نگهداری و مقیاس پذیر را در پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. در این پروژه، همانند نسخه‌ی پایه [۱]، تایپ اسکرپت برای پیاده‌سازی منطق اصلی چارچوب، شامل ثبت رخدادهای الگوریتم، مدیریت داده، و کنترل جریان اجرا، استفاده شده است.

۲-۵- لاتک

لاتک زبانی نشانه‌گذاری و سیستمی برای آماده‌سازی اسناد علمی با کیفیت بالا است. در نسخه‌ی پایه‌ی پروژه [۱]، لاتک برای تولید خروجی گرافیکی مرحله‌به‌مرحله‌ی الگوریتم‌ها و آماده‌سازی آن برای تبدیل به PDF^۱ استفاده شده بود. در این پروژه، این قابلیت حفظ و با ساختار صفحه‌ی تمرین یکپارچه شده است؛ به گونه‌ای که از طریق دکمه‌ی خروجی موجود در پنل اطلاعات صفحه‌ی تمرین، کد لاتک متناظر با اجرای جاری الگوریتم تولید می‌شود. این خروجی بر اساس همان الگوریتم، داده‌های ورودی و وضعیت اجرای فعلی تولید می‌شود و امکان استفاده از آن برای تهیه‌ی خروجی PDF در فرایندهای جداگانه وجود دارد.

۲-۶- سوپابیس^۲

سوپابیس یک پلتفرم متن‌باز از نوع BaaS^۳ است که امکاناتی مانند پایگاه‌داده‌ی رابطه‌ای، احراز هویت و مدیریت داده را در اختیار برنامه‌های کاربردی قرار می‌دهد. در نسخه‌ی پایه‌ی پروژه، محتوای آموزشی الگوریتم‌ها به صورت ثابت در فایل‌های کد نگهداری می‌شد و زیرساخت پایگاه‌داده برای این بخش وجود نداشت. در این پروژه، استفاده از سوپابیس توسعه یافته و علاوه بر نگهداری اطلاعات مرتبط با حساب کاربری و نتایج آزمون‌ها، محتوای آموزشی الگوریتم‌ها و اطلاعات مورد استفاده در بخش آزمون نیز در پایگاه‌داده ذخیره می‌شوند. محتوای آموزشی هر الگوریتم، شامل توضیحات کلی، نحوه‌ی عملکرد، پیچیدگی زمانی و فضایی، نقاط قوت و ضعف، کاربردها و نمونه‌های پیاده‌سازی، همچنین محتوای سوال‌های آزمون در پایگاه‌داده ذخیره شده و صفحات یادگیری، تمرین، مقایسه و آزمون آن را به صورت پویا دریافت می‌کنند. برای پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی، محتوای هر الگوریتم در دو نسخه‌ی زبانی نگهداری می‌شود. در نتیجه، تغییر محتوای آموزشی مستلزم تغییر کد برنامه و بازانتشار سامانه نیست و امکان مدیریت آن از طریق بخش مدیریتی سامانه فراهم

^۱ Portable Document Format

^۲ Supabase

^۳ Backend-as-a-Service

شده است.

دسترسی به داده‌های عمومی ذخیره‌شده در پایگاه‌داده، مانند محتوای آموزشی الگوریتم‌ها و محتوای آزمون‌ها، بدون نیاز به ثبت‌نام یا ورود کاربر امکان‌پذیر است. در مقابل، قابلیت‌هایی که به اطلاعات شخصی کاربر وابسته هستند، مانند ذخیره و بازیابی نتایج آزمون و اطلاعات مربوط به پیشرفت کاربر، نیازمند ورود به حساب کاربری هستند. کنترل دسترسی به داده‌ها نیز با استفاده از سیاست‌های امنیتی سطح ردیف^۱ در پایگاه‌داده انجام می‌شود.

۲-۲-۷ Figma^۲

Figma، ابزاری تحت وب برای طراحی رابط کاربری، ساخت نمونه‌ی تعاملی و تعریف سیستم طراحی است. تمام صفحات این پروژه پیش از پیاده‌سازی در انگولار، ابتدا در Figma طراحی شدند؛ این کار امکان بررسی چیدمان، تناسب فاصله‌ها و جریان حرکت کاربر میان صفحات را پیش از نوشتن کد فراهم کرد. در کنار طراحی تک‌تک صفحات، یک سیستم طراحی^۳ شامل مجموعه‌ای از مؤلفه‌های قابل‌استفاده‌ی مجدد (دکمه‌ها، کارت‌ها، ورودی‌ها و نشانگرهای وضعیت) در Figma تعریف شد تا یکپارچگی بصری میان صفحات مختلف سامانه حفظ شود؛ همین مؤلفه‌ها مبنای پیاده‌سازی لایه‌ی توکن طراحی SCSS توضیح‌داده‌شده در بخش قبل قرار گرفتند.

۲-۳ معماری چندلایه

معماری چندلایه الگویی در طراحی نرم‌افزار است که سامانه را به چند لایه‌ی مجزا تقسیم می‌کند، به‌گونه‌ای که هر لایه مسئولیت مشخصی دارد و از طریق رابط‌های تعریف‌شده با سایر لایه‌ها ارتباط برقرار می‌کند.

معماری این پروژه، همانند نسخه‌ی پایه [۱]، بر سه لایه‌ی اصلی استوار است. ضبط‌کننده^۴ مسئول ثبت رخداد‌های الگوریتم در حین اجراست. قاب‌ساز خروجی ضبط‌کننده را به وضعیت‌های متوالی قابل نمایش تبدیل می‌کند. نمایشگر وضعیت‌های حاصل را به خروجی قابل مشاهده تبدیل می‌کند.

استقلال این سه لایه از یکدیگر باعث شده است که در این پروژه بتوان بدون تغییر در منطق ضبط‌کننده یا قاب‌ساز، لایه‌ی رابط کاربری را به‌طور کامل بازطراحی کرد. جزئیات ساختار این سه لایه در بخش پیشینه‌ی

^۱ RLS

^۲ ابزار طراحی و نمونه‌سازی رابط کاربری مبتنی بر مرورگر

^۳ Design System

^۴ Recorder

پروژه ارائه می‌شود.

۲-۴- کاربردپذیری

کاربردپذیری معیاری برای سنجش میزان سهولت، کارایی، و رضایت‌بخشی استفاده از یک سامانه توسط کاربران برای رسیدن به اهداف مشخص است. یک سامانه‌ی کاربردپذیر باید به کاربر امکان دهد بدون نیاز به راهنمای مفصل، مسیر خود را در سامانه پیدا کند و وظایف موردنظر خود را با حداقل خطا انجام دهد. برای سنجش کاربردپذیری یک سامانه، از روش‌های متعددی استفاده می‌شود که در این پروژه دو مورد از آن‌ها به کار گرفته شده‌اند:

۲-۴-۱- آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی

آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی روشی است که در آن تعدادی از کاربران هدف، در محیطی کنترل‌شده، مجموعه‌ای از وظایف مشخص را با سامانه انجام می‌دهند و رفتار و مشکلات آن‌ها در حین استفاده مشاهده و ثبت می‌شود. یکی از تکنیک‌های رایج در این روش، پروتکل بلندخوانی است که در آن از کاربر خواسته می‌شود افکار، تصمیمات، و سردرگمی‌های خود را در حین کار با سامانه با صدای بلند بیان کند.

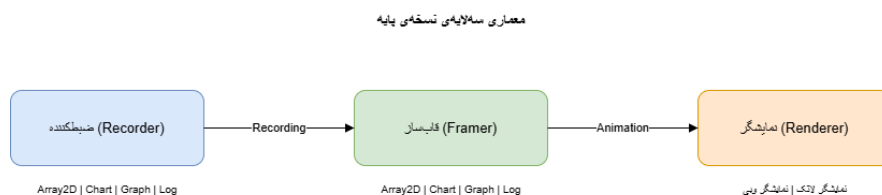
۲-۴-۲- مقیاس کاربردپذیری سامانه

مقیاس کاربردپذیری سامانه، پرسشنامه‌ای استاندارد برای ارزیابی میزان کاربردپذیری یک سامانه از دیدگاه کاربران است که در سال ۱۹۸۶ توسط جان بروک معرفی شد. این مقیاس از ده گویه تشکیل شده است که به‌صورت متناوب با جهت‌گیری مثبت و منفی مطرح می‌شوند. شرکت‌کننده میزان موافقت خود را با هر گویه در یک مقیاس پنج‌درجه‌ای، از «کاملاً مخالفم» تا «کاملاً موافقم»، مشخص می‌کند.

برای محاسبه‌ی نمره‌ی نهایی، در گویه‌های فرد عدد یک از پاسخ انتخاب‌شده کسر می‌شود و در گویه‌های زوج، پاسخ انتخاب‌شده از عدد پنج کسر می‌شود. سپس مقادیر حاصل با یکدیگر جمع شده و حاصل در عدد ۲۰۵ ضرب می‌شود. بدین ترتیب، نمره‌ی نهایی در بازه‌ی صفر تا صد به دست می‌آید. در این پروژه، از این مقیاس برای ارزیابی کاربردپذیری سامانه پس از انجام آزمون کاربردپذیری استفاده شده است. جزئیات اجرای ارزیابی، گویه‌های پرسشنامه و نتیجه‌ی به‌دست‌آمده در فصل چهارم ارائه می‌شود.

۲-۵- پیشینه پروژه

در این پروژه، هسته معماری نسخه‌ی پایه حفظ شده و در کنار بازطراحی لایه‌ی رابط کاربری، قابلیت‌های آموزشی، تعاملی و ارزیابی جدیدی به سامانه افزوده شده است. درک دقیق ماژول‌های داخلی نسخه‌ی پایه، که بدون تغییر در این پروژه نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برای فهم فصل‌های بعدی ضروری است.



شکل ۲-۱: معماری سه لایه

۲-۵-۱- ضبط کننده

در لایه‌ی ضبط‌کننده، یک کلاس انتزاعی پایه به نام ضبط‌کننده تعریف شده که چهار ضبط‌کننده‌ی مشخص از آن ارث‌بری می‌کنند.

```

1  export abstract class Recorder {
2    private _isDestroyed: boolean = false;
3
4    protected constructor(
5      private readonly _recorderEngine: RecorderEngine,
6      private readonly _param: unknown,
7      private readonly _type: string,
8      private readonly _id: string = crypto.randomUUID(),
9    ) {
10     this.record('Init', this._param);
11   }
12
13   protected record(action: string, params: unknown = {}): void {
14     if (this._isDestroyed) {
15       return;
16     }
17
18     const command: Command = {
19       id: this._id,
20       type: this._type,
21       action,
22       params: structuredClone(params),
23     };
24     this._recorderEngine.record(command);
25   }
26
27   public destroy(): void {
28     this.record('Destroy');
29     this._isDestroyed = true;
30   }
31 }
32
  
```

شکل ۲-۲: کلاس پایه‌ی ضبط‌کننده

ضبط‌کننده‌ی آرایه‌ی دوبعدی، ضبط‌کننده‌ی نمودار، ضبط‌کننده‌ی گراف و ضبط‌کننده‌ی گزارش هر کدام عملیات تخصصی خود را پشتیبانی می‌کنند.

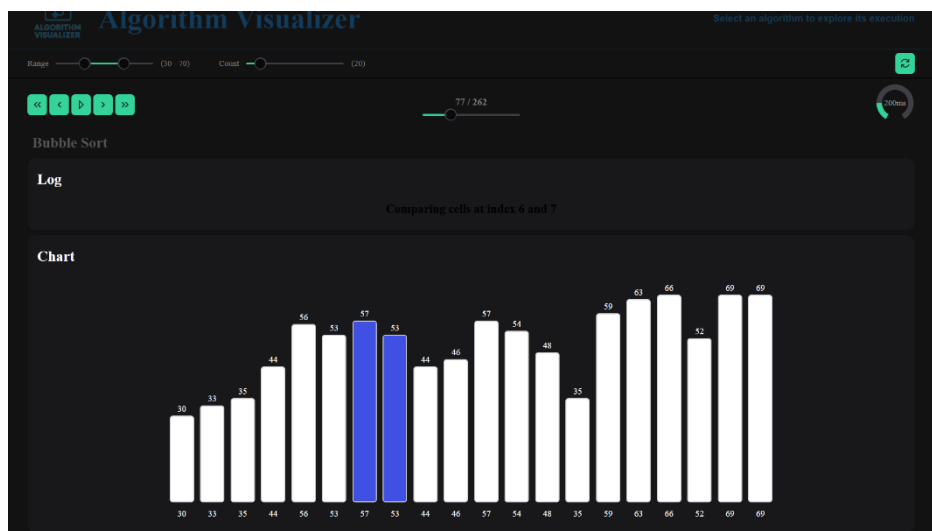
۲-۵-۲- قاب‌ساز

در لایه‌ی قاب‌ساز، به ازای هر نوع داده، یک قاب‌ساز متناظر وجود دارد که رابط مشترک را پیاده‌سازی می‌کند. به‌طور مشابه با ساختار لایه‌ی ضبط‌کننده، این چهار قاب‌ساز اختصاصی شامل قاب‌ساز آرایه‌ی دوبعدی، قاب‌ساز نمودار، قاب‌ساز گراف و قاب‌ساز گزارش هستند. وظیفه‌ی مشترک همه‌ی این کلاس‌ها، دریافت خروجی خام ضبط‌کننده — که آرایه‌ای از گروه‌های دستور ثبت‌شده در حین اجراست — و تبدیل آن به دنباله‌ای از قاب‌های کامل است؛ هر قاب، وضعیت داده‌ی مربوطه را دقیقاً در یک لحظه‌ی مشخص از اجرای الگوریتم توصیف می‌کند. برای نمونه، قاب‌ساز آرایه‌ی دوبعدی، دستورهای مقایسه و جابه‌جایی ثبت‌شده توسط ضبط‌کننده‌ی متناظر را به وضعیت‌های پیاپی آرایه تبدیل می‌کند، در حالی که قاب‌ساز گراف مسئول بازسازی وضعیت گره‌ها و یال‌ها در هر مرحله است. همان‌طور که در بخش ۲-۶ نیز شرح داده می‌شود، اندیس هر قاب تولیدشده توسط این لایه، دقیقاً برابر با اندیس گروه دستور متناظر آن در خروجی ضبط‌کننده است؛ همین تناظر یک‌به‌یک، مبنای سازوکار هم‌گامی میان مصورسازی، شبه‌کد و پنل توضیح در فصل‌های بعدی است.

۲-۵-۳- نمایشگر

در لایه‌ی نمایشگر، برای هر نوع داده یک نمایشگر لاتک شامل نمایشگر آرایه‌ی دوبعدی، نمایشگر نمودار، نمایشگر گراف و نمایشگر گزارش در نظر گرفته شده است. این نمایشگرها مدل وضعیت لحظه‌ای متناظر را به کد لاتک قابل کامپایل تبدیل می‌کنند. در نسخه‌ی پایه، علاوه بر نمایشگرهای لاتک، یک نمایشگر وبی مبتنی بر انگولار نیز پیاده‌سازی شده بود که خروجی مشابهی را در قالب مؤلفه‌های قابل مشاهده در مرورگر تولید می‌کرد.

نمایشگر وب نسخه‌ی پایه، وضعیت اجرای الگوریتم را به‌صورت برخط در محیط مرورگر نمایش می‌دهد. در این نسخه، تمرکز اصلی نمایشگر بر نمایش وضعیت داده و پیام‌های ثبت‌شده در گزارش اجرای الگوریتم بوده است و امکاناتی مانند پنل شبه‌کد و برجسته‌سازی هم‌زمان دستور جاری که در نسخه‌ی بازطراحی‌شده‌ی این پروژه اضافه شده‌اند، در آن وجود نداشت. شکل زیر نمونه‌ای از اجرای واقعی نمایشگر وب نسخه‌ی پایه برای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳: نمایشگر وب نسخه‌ی پایه در حال اجرا

در کنار نمایشگر وب، نسخه‌ی پایه امکان تولید خروجی لاتک از وضعیت‌های ثبت‌شده‌ی اجرای الگوریتم را نیز فراهم می‌کند. برای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی، از نمایشگر آرایه، یعنی نمایشگر آرایه‌ی دوبعدی، استفاده شده است؛ بنابراین به‌جای نمایش داده‌ها در قالب نمودار، عناصر آرایه به‌صورت یک ردیف از مقادیر پشت‌سرهم نمایش داده می‌شوند. این خروجی، وضعیت آرایه را در هر مرحله از اجرای الگوریتم در قالب قابل تبدیل به نمایش می‌دهد. شکل زیر نمونه‌ای از خروجی واقعی نمایشگر لاتک نسخه‌ی پایه برای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی را نشان می‌دهد.

Algorithm

Log

Comparing cells at index 1 and 2

Array

2	5	9	1	7	12	2	3	25	14	6	4	13
---	---	---	---	---	----	---	---	----	----	---	---	----

شکل ۲-۴: خروجی واقعی نمایشگر لاتک نسخه‌ی پایه

همان‌طور که از دو خروجی مشاهده می‌شود، نسخه‌ی پایه امکان نمایش وضعیت اجرای الگوریتم را در دو قالب وب و لاتک فراهم می‌کند؛ با این حال، قابلیت‌های تعاملی و آموزشی نمایشگر وب آن محدود بود و اطلاعات مربوط به شبه‌کد و ارتباط هم‌زمان میان دستور جاری و وضعیت داده را نمایش نمی‌داد. این محدودیت‌ها در

بازطراحی انجام شده در این پروژه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

۲-۶- سازوکار ردیابی و هم‌گامی قاب‌ها

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های فنی درباره‌ی این سامانه این است که چگونه سامانه تشخیص می‌دهد قابی که در حال اجرا و نمایش است، دقیقاً به کدام خط از شبه‌کد و کدام تغییر در مصورسازی مربوط می‌شود. واحد بنیادین ثبت رخداد در این معماری، یک شیء به نام دستور است.



شکل ۲-۵: انواع نمایش داده‌ها

خروجی نهایی موتور ضبط‌کننده، که یک آرایه از گروه‌های دستور است، مستقیماً توسط قاب‌ساز پردازش می‌شود؛ اندیس هر قاب در پویانمایی خروجی، دقیقاً برابر با اندیس گروه دستور متناظر آن در خروجی ضبط‌کننده است.

فیلد line در متد setMessage ضبط‌کننده‌ی گزارش، شماره‌ی خط شبه‌کد متناظر با همان عملیات را مشخص می‌کند؛ این پارامتر مستقیماً در وضعیت لحظه‌ای قاب‌ساز گزارش قرار می‌گیرد و مؤلفه‌ی صفحه‌ی شبه‌کد تنها کافی است در هر قاب این مقدار را بخواند تا بداند کدام خط باید برجسته شود.

۲-۷- جمع‌بندی

در این فصل، مفاهیم پایه‌ای موردنیاز برای درک فصل‌های بعدی این گزارش معرفی شد. مفهوم الگوریتم، زبان‌ها و ابزارهای فنی، معماری چندلایه‌ی ضبط‌کننده-قاب‌ساز-نمایشگر، مفاهیم کاربرپذیری، پیشینه‌ی پروژه، سازوکار ردیابی و هم‌گامی فریم‌ها و انواع نمایش داده‌ها به‌ترتیب شرح داده شدند.

فصل سوم

شرح پروژه

۳-۱- مقدمه

در این فصل، ابتدا سامانه‌های مشابه در حوزه‌ی مصورسازی الگوریتم‌ها بررسی و ویژگی‌های آن‌ها با سامانه‌ی حاضر مقایسه می‌شوند. سپس تغییرات و توسعه‌های انجام‌شده در سامانه نسبت به نسخه‌ی پایه، نیازمندی‌های سامانه و فرایند طراحی و پیاده‌سازی آن تشریح می‌شوند. در ادامه، جزئیات مربوط به بخش‌های مختلف سامانه و قابلیت‌های افزوده‌شده، از جمله مصورسازی تعاملی، محتوای آموزشی، آزمون و مدیریت پویای داده‌ها ارائه خواهد شد.

۳-۲- پژوهش‌های مشابه

در زمینه‌ی مصورسازی الگوریتم‌ها و ساختارهای داده، ابزارها و سکوهایی متعددی توسعه یافته‌اند. برای بررسی جایگاه سامانه‌ی حاضر، این ابزارها از پنج منظر بررسی می‌شوند: امکان ورود دستی داده توسط کاربر، وجود سازوکار مقایسه‌ی الگوریتم‌ها، امکان خروجی‌گیری یا اشتراک‌گذاری نتیجه، وجود روند آموزشی ساختاریافته، و وجود سازوکار آزمون یا سنجش یادگیری.

۳-۲-۱- VisuAlgo (visualgo.net)

VisuAlgo، توسعه‌یافته توسط استیون هلیم در دانشگاه ملی سنگاپور، بیش از بیست و چهار ماژول مصورسازی برای الگوریتم‌های مرتب‌سازی، جست‌وجو، درخت، و گراف ارائه می‌دهد و در آن، بازدیدکننده می‌تواند برای هر الگوریتم به‌جای داده‌ی نمونه، داده‌ی دلخواه خود را وارد کند [۲]. این پلتفرم دارای یک سیستم آزمون برخط با تولید خودکار سؤال و تصحیح فوری است که به دانشجویان امکان سنجش دانش خود از مفاهیم پایه‌ی ساختمان داده و الگوریتم را می‌دهد [۲]. با این حال، بخش آزمون این سیستم عمدتاً

سمت سرور است و دسترسی عمومی به آن تنها در حالت آموزشی محدود است، نه به صورت کامل و رایگان برای همه [۴]. VisuAlgo فاقد سازوکار مقایسه‌ی هم‌زمان دو الگوریتم در یک صفحه است و خروجی آن محدود به گرفتن اسکرین‌شات یا ویدیوی دستی از صفحه است، نه تولید فایل مستند قابل استناد [۲]. همچنین، این پلتفرم فاقد فاز آموزشی مجزا پیش از تمرین است؛ اطلاعات مفهومی و مصورسازی در یک صفحه‌ی واحد ادغام شده‌اند.

۳-۲-۲- Algorithm Visualizer (algorithm-visualizer.org)

Algorithm Visualizer ابزاری متن‌باز است که در آن کاربر می‌تواند کد واقعی الگوریتم را به زبان‌های جاوااسکریپت^۱، پایتون^۲، یا سی‌پلاس‌پلاس^۳ بنویسد و اجرای آن را به صورت مصور مشاهده کند [۵]. این ابزار امکان ورود داده‌ی دلخواه را از طریق ویرایش مستقیم کد فراهم می‌کند، اما نیازمند دانش برنامه‌نویسی از کاربر است و برای کاربری که صرفاً می‌خواهد رفتار یک الگوریتم آماده را با داده‌ی خود ببیند، مناسب نیست. این پلتفرم فاقد سیستم آزمون یا سنجش یادگیری، و فاقد فاز آموزشی مقدماتی است [۵]؛ تمرکز آن بر آزمایش و اجرای کد است، نه آموزش ساختاریافته. مقایسه‌ی الگوریتم‌ها و خروجی‌گیری مستند در این ابزار نیز پیش‌بینی نشده است.

۳-۲-۳- Sort Visualizer دسته‌ی ابزارهای

دسته‌ای از ابزارهای مستقل و کوچک‌تر، مانند AlgoVis.io، وجود دارند که صرفاً بر نمایش الگوریتم‌های مرتب‌سازی و مسیریابی با امکان وارد کردن داده‌ی دلخواه توسط کاربر تمرکز دارند و بدون نیاز به ثبت‌نام در دسترس‌اند [۶]. برخی نسخه‌های جدیدتر این دسته از ابزارها، مانند algviz.com، حتی امکان مقایسه‌ی مرحله‌به‌مرحله‌ی دو الگوریتم به صورت کنار هم و خروجی‌گیری به شکل فایل GIF^۴ را نیز اضافه کرده‌اند. با این حال، این ابزارها معمولاً به مرتب‌سازی و مسیریابی محدودند، الگوریتم‌های گراف پیچیده‌تر مانند دایکسترا یا A* را پوشش نمی‌دهند، و هیچ‌کدام دارای سازوکار آزمون یا فاز آموزشی مقدماتی مجزا نیستند.

۳-۲-۴- Data Structure Visualizations (cs.usfca.edu/~galles)

این ابزار دانشگاهی، توسعه‌یافته توسط دیوید گالس در دانشگاه سان‌فرانسیسکو، مجموعه‌ای گسترده از

^۱ JavaScript

^۲ Python

^۳ C++

^۴ Graphics Interchange Format

مصورسازی‌های ساختمان داده مانند پشته، صف، درخت جست‌وجوی دودویی، و درخت AVL را ارائه می‌دهد که با استفاده از HTML5 Canvas پیاده‌سازی شده‌اند [۷]. کاربر می‌تواند از طریق کنترل‌های اختصاصی هر صفحه، عملیات دلخواه خود را روی ساختار داده اجرا کند. این ابزار فاقد سیستم آزمون، فاقد سازوکار مقایسه‌ی الگوریتم‌ها، و فاقد هرگونه قابلیت خروجی‌گیری مستند است؛ صفحات آن ثابت بوده و امکان شخصی‌سازی ظاهری یا زبانی ندارند [۷].

جدول زیر جمع‌بندی این مقایسه را در برابر سامانه‌ی حاضر نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱: مقایسه‌ی سامانه‌ی حاضر با ابزارهای مشابه

ویژگی	سامانه فعلی	VisuAlgo	Algorithm Visualizer	Sort Visualizer ها	Data Structure Visualizations
ورود دستی داده	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
مقایسه الگوریتم‌ها	دارد	ندارد	ندارد	در برخی نمونه‌ها	ندارد
خروجی	دارد	ندارد	در برخی نمونه‌ها	در برخی نمونه‌ها	ندارد
فاز آموزشی مجزا	دارد	ادغام شده	ندارد	ندارد	ندارد
آزمون و سنجش و یادگیری	دارد	به صورت محدود	ندارد	ندارد	ندارد

۳-۳- تغییرات و توسعه‌های انجام شده در سامانه

با توجه به ساختار نسخه‌ی پایه که در بخش ۲-۵ تشریح شد، در این پروژه مجموعه‌ای از قابلیت‌ها با هدف افزایش تعامل کاربر، بهبود فرایند یادگیری و فراهم کردن امکان ارزیابی عملکرد کاربر توسعه یافته است. معماری اصلی سامانه حفظ شده و توسعه‌های انجام‌شده عمدتاً در رابط کاربری، قابلیت‌های آموزشی و تعاملی، بخش آزمون و مدیریت محتوای سامانه اعمال شده‌اند.

از مهم‌ترین قابلیت‌های افزوده شده می‌توان به ورود دستی داده، الگوهای از پیش تعریف شده، کنترل مرحله به مرحله اجرای الگوریتم، محتوای آموزشی ساختاریافته، مقایسه‌ی الگوریتم‌ها، سازوکار آزمون و پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی اشاره کرد. ورود دستی داده به کاربر امکان می‌دهد دنباله‌ی دلخواه خود را وارد کرده و اجرای الگوریتم را روی داده‌ی موردنظر مشاهده کند. الگوهای از پیش تعریف شده نیز امکان بررسی رفتار الگوریتم در حالت‌های مختلف داده را فراهم می‌کنند.

همچنین، سازوکاری اولیه برای مصورسازی الگوریتم‌های سفارشی در سامانه توسعه داده شده است. این سازوکار در نسخه‌ی حاضر برای برخی دسته‌های الگوریتمی، از جمله الگوریتم‌های مرتب‌سازی، پشته و صف، قابل استفاده است و امکان بررسی اجرای الگوریتم‌های خارج از فهرست الگوریتم‌های از پیش تعریف شده را فراهم می‌کند. ساختار این بخش به گونه‌ای طراحی شده است که بتوان دامنه‌ی الگوریتم‌های قابل پشتیبانی را در مراحل بعدی توسعه گسترش داد.

کنترل اجرای مصورسازی به کاربر اجازه می‌دهد اجرای الگوریتم را پخش یا متوقف کرده و میان مراحل مختلف حرکت کند. همچنین، محتوای آموزشی سامانه در بخش‌های یادگیری، تمرین و مقایسه مورد استفاده قرار می‌گیرد و اطلاعات مرتبط با هر الگوریتم به صورت پویا از پایگاه داده دریافت می‌شود. به این ترتیب، محتوای آموزشی از کد برنامه جدا شده و امکان مدیریت و به‌روزرسانی آن بدون تغییر مستقیم کد رابط کاربری فراهم شده است.

برای مدیریت محتوای آموزشی، جدول اختصاصی در پایگاه داده‌ی سوپابیس ایجاد شده و اطلاعاتی مانند توضیحات کلی، نحوه‌ی عملکرد، پیچیدگی زمانی و فضایی، نقاط قوت و ضعف، کاربردها و نمونه‌های پیاده‌سازی الگوریتم‌ها در آن نگهداری می‌شوند. برای هر یک از یازده الگوریتم پشتیبانی شده، محتوای فارسی و انگلیسی به صورت جداگانه ذخیره شده است. علاوه بر محتوای آموزشی، اطلاعات مورد استفاده در بخش آزمون نیز در پایگاه داده نگهداری می‌شود و بخش مدیریتی سامانه امکان مدیریت داده‌های مربوط به محتوای قابل ویرایش را فراهم می‌کند. دسترسی به داده‌های عمومی مانند محتوای آموزشی برای کاربران بدون ورود نیز امکان پذیر است، در حالی که اطلاعات وابسته به حساب کاربری، مانند نتایج و سابقه‌ی آزمون، به حساب کاربر متصل می‌شوند.

۳-۴- نیازمندی‌های سامانه

نیازمندی‌های سامانه بر اساس اهداف پروژه، ویژگی‌های نسخه‌ی پایه، قابلیت‌های موردنیاز برای تعامل با مصورسازی و همچنین الزامات مرتبط با فرایند یادگیری و ارزیابی کاربر تعیین شده‌اند. این نیازمندی‌ها در دو

گروه نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی دسته‌بندی شده‌اند و مبنای طراحی و پیاده‌سازی بخش‌های مختلف سامانه قرار گرفته‌اند.

۳-۴-۱- نیازمندی‌های عملکردی

نیازمندی‌های عملکردی، قابلیت‌هایی را مشخص می‌کنند که سامانه باید در اختیار کاربر قرار دهد. این نیازمندی‌ها شامل احراز هویت و حالت مهمان، انتخاب الگوریتم و ورود داده، مصورسازی و کنترل اجرای الگوریتم، ارائه‌ی محتوای آموزشی و اطلاعات فنی، مقایسه‌ی الگوریتم‌ها، آزمون و سنجش یادگیری، پشتیبانی از دو زبان، تغییر پوسته و خروجی‌گیری است.

R1 سامانه باید بتواند احراز هویت کاربر را فراهم کند.

- R1-1 سامانه باید بتواند امکان ثبت‌نام کاربر با ایمیل و رمز عبور را فراهم کند.
- R1-2 سامانه باید بتواند ایمیل کاربر را در فرایند ثبت‌نام تأیید کند.
- R1-3 سامانه باید بتواند امکان ورود کاربران ثبت‌نام‌شده را فراهم کند.
- R1-4 سامانه باید بتواند استفاده از بخش‌های تمرین، یادگیری، مقایسه، و آزمون را بدون نیاز به ثبت‌نام (حالت مهمان) امکان‌پذیر کند.

R2 سامانه باید بتواند عناصر ساختاری و ناوبری اصلی رابط کاربری را در اختیار کاربر قرار دهد.

- R2-1 سامانه باید بتواند سربرگ^۱ را نمایش دهد.
- R2-2 سامانه باید بتواند پابرگ^۲ را نمایش دهد.
- R2-3 سامانه باید بتواند مسیر فعلی کاربر را به‌صورت مسیر راهنما^۳ نمایش دهد.

R3 سامانه باید بتواند امکان انتخاب الگوریتم و ورود داده‌های موردنیاز آن را فراهم کند.

- R3-1 سامانه باید بتواند الگوریتم موردنظر کاربر را از میان الگوریتم‌های موجود فراهم کند.
- R3-2 سامانه باید بتواند امکان ورود دستی داده‌ها را برای کاربر فراهم کند.
- R3-3 سامانه باید بتواند داده‌های تصادفی تولید کند.
- R3-4 سامانه باید بتواند داده‌هایی با الگوهای مشخص مانند بهترین و بدترین حالت را تولید کند.

¹ Header

² Footer

³ Breadcrumbs

R3-5 سامانه باید بتواند حداکثر ۴۰ داده را به عنوان ورودی الگوریتم های مرتب سازی و جست و جو دریافت و پردازش کند.

R4 سامانه باید بتواند اجرای الگوریتم را به صورت بصری و مرحله به مرحله نمایش دهد.

R4-1 سامانه باید بتواند داده های الگوریتم را به صورت بصری نمایش دهد.

R4-2 سامانه باید بتواند عملیات انجام شده مانند مقایسه و جابه جایی عناصر را در حین اجرا نمایش دهد.

R4-3 سامانه باید بتواند وضعیت عناصر در مراحل مختلف اجرای الگوریتم را نمایش دهد.

R4-4 سامانه باید بتواند میزان پیشرفت اجرای الگوریتم را نمایش دهد.

R5 سامانه باید بتواند کنترل اجرای الگوریتم را در اختیار کاربر قرار دهد.

R5-1 سامانه باید بتواند اجرای الگوریتم را آغاز کند.

R5-2 سامانه باید بتواند اجرای الگوریتم را متوقف و ادامه دهد.

R5-3 سامانه باید بتواند امکان حرکت به مرحله ی بعد را فراهم کند.

R5-4 سامانه باید بتواند امکان بازگشت به مرحله ی قبل را فراهم کند.

R5-5 سامانه باید بتواند اجرای الگوریتم را به حالت اولیه بازنشانی کند.

R5-6 سامانه باید بتواند سرعت اجرای الگوریتم را در حالت های آهسته، معمولی و سریع تنظیم کند.

R6 سامانه باید بتواند اطلاعات آموزشی الگوریتم را در قالب یک صفحه ی یادگیری مستقل در اختیار کاربر قرار دهد.

R6-1 سامانه باید بتواند معرفی کلی و شهود مفهومی الگوریتم را ارائه کند.

R6-2 سامانه باید بتواند نحوه ی عملکرد و گام های اجرای الگوریتم را برای کاربر توضیح دهد.

R6-3 سامانه باید بتواند کاربردهای عملی الگوریتم را معرفی کند.

R6-4 سامانه باید بتواند مزایا و معایب الگوریتم را ارائه کند.

R6-5 سامانه باید بتواند این محتوا را با زبان طراحی یکسان با صفحه ی تمرین، ولی مستقل از آن، در اختیار کاربر قرار دهد.

R7 سامانه باید بتواند اطلاعات فنی الگوریتم را در صفحه ی تمرین در اختیار کاربر قرار دهد.

R7-1 سامانه باید بتواند پیچیدگی زمانی الگوریتم را نمایش دهد.

R7-2 سامانه باید بتواند پیچیدگی فضایی الگوریتم را نمایش دهد.

(R7-3) سامانه باید بتواند شبه‌کد الگوریتم را نمایش دهد.

(R7-4) سامانه باید بتواند پیاده‌سازی الگوریتم را در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف نمایش دهد.

(R7-5) سامانه باید بتواند خط مرتبط با مرحله‌ی جاری الگوریتم را در شبه‌کد مشخص کند.

(R8) سامانه باید بتواند وضعیت اجرای الگوریتم را به‌صورت قابل‌فهم برای کاربر نمایش دهد.

(R8-1) سامانه باید بتواند وضعیت‌های شروع‌نشده و تمام‌شده را نمایش دهد.

(R8-2) سامانه باید بتواند وضعیت عناصر مختلف الگوریتم را با استفاده از نشانه‌های بصری مناسب نمایش دهد.

(R9) سامانه باید بتواند حالت مقایسه‌ی الگوریتم‌ها را در اختیار کاربر قرار دهد.

(R9-1) سامانه باید بتواند امکان انتخاب دو الگوریتم را برای مقایسه فراهم کند.

(R9-2) سامانه باید بتواند پیچیدگی زمانی و فضایی الگوریتم‌های انتخاب‌شده را با نشانه‌ی بصری رنگی مقایسه کند.

(R9-3) سامانه باید بتواند اطلاعات کلیدی الگوریتم‌های انتخاب‌شده را در یک صفحه مقایسه کند.

(R9-4) سامانه باید بتواند اجرای هم‌زمان دو الگوریتم روی داده‌ی یکسان را برای مقایسه‌ی بصری روند اجرا فراهم کند.

(R10) سامانه باید بتواند سیستم آزمون را برای ارزیابی یادگیری کاربر ارائه کند.

(R10-1) سامانه باید بتواند برای هر الگوریتم سؤالات آزمون ارائه کند.

(R10-2) سامانه باید بتواند سؤالات را در سه سطح پیش‌رونده‌ی «ساده»، «متوسط» و «دشوار» ارائه کند، به‌گونه‌ای که هر سطح تا پیش از موفقیت در سطح قبل قفل باشد.

(R10-3) سامانه باید بتواند برای هر سطح، چند مجموعه‌ی سؤال مستقل ارائه کند.

(R10-4) سامانه باید بتواند سه نوع سؤال (مفهومی، اجرایی، کد) ارائه کند.

(R10-5) سامانه باید بتواند بازخورد نتیجه‌ی هر پاسخ را به کاربر نمایش دهد.

(R10-6) سامانه باید بتواند نتیجه‌ی نهایی هر مجموعه، شامل وضعیت قبولی (حداقل ۸۰٪)، را پس از اتمام نمایش دهد.

(R11) سامانه باید بتواند نتایج یادگیری کاربر را ذخیره و نمایش دهد.

(R11-1) سامانه باید بتواند نتایج آزمون کاربران ثبت‌نام‌شده را در پایگاه‌داده ذخیره کند.

(R11-2) سامانه باید بتواند روند نتایج تلاش‌های متوالی یک مجموعه را به‌صورت نمودار نمایش دهد.

(R11-3) سامانه باید بتواند نقاط قوت و قابل بهبود کاربر را بر اساس نوع سؤالات نمایش دهد و در صورت وجود ضعف، به صفحه‌ی یادگیری مرتبط پیوند دهد.

(R11-4) سامانه باید بتواند تعداد ستاره‌های کسب شده توسط کاربر را نمایش دهد.

(R11-5) سامانه باید بتواند ستاره‌های کاربر را متناسب با نتایج آزمون به‌روزرسانی کند.

(R12) سامانه باید بتواند از قابلیت چندزبانه بودن پشتیبانی کند.

(R12-1) سامانه باید بتواند زبان فارسی و انگلیسی را ارائه کند.

(R12-2) سامانه باید بتواند امکان تغییر زبان را در اختیار کاربر قرار دهد.

(R12-3) سامانه باید بتواند رابط کاربری فارسی را به صورت RTL^۱ نمایش دهد.

(R13) سامانه باید بتواند امکان تغییر پوسته رابط کاربری^۲ را فراهم کند.

(R13-1) سامانه باید بتواند حالت تاریک^۳ را نمایش دهد.

(R13-2) سامانه باید بتواند حالت روشن^۴ را نمایش دهد.

(R13-3) سامانه باید بتواند امکان تغییر بین دو حالت را برای کاربر فراهم کند.

(R14) سامانه باید بتواند امکان خروجی گرفتن از محتوای اجرای الگوریتم را فراهم کند.

(R14-1) سامانه باید بتواند امکان خروجی گرفتن با فرمت .tex را فراهم کند.

۳-۴-۲- نیازمندی‌های غیرعملکردی

نیازمندی‌های غیرعملکردی، ویژگی‌های کیفی و محدودیت‌های مورد انتظار سامانه را مشخص می‌کنند. در این پروژه، این نیازمندی‌ها بر سه محور اصلی رابط کاربری و کاربردپذیری، عملکرد روان در اجرای مصورسازی و توسعه‌پذیری و قابلیت نگهداری سامانه تعریف شده‌اند.

(R1) سامانه باید دارای رابط کاربری مناسب و قابل فهم برای کاربران باشد.

(R1-1) سامانه باید دارای رابط کاربری ساده و منظم باشد.

(R1-2) سامانه باید اطلاعات را به گونه‌ای نمایش دهد که باعث سردرگمی و شلوغی بیش از حد برای کاربر نشود.

^۱ Right-to-Left

^۲ Theme

^۳ Dark Mode

^۴ Light Mode

(R1-3) سامانه باید تعامل با بخش‌های اصلی سیستم را برای کاربران مبتدی قابل فهم فراهم کند.

(R2) سامانه باید از عملکرد روان و مناسب در اجرای الگوریتم برخوردار باشد.

(R2-1) سامانه باید بتواند آرایه‌هایی با حداکثر ۴۰ عنصر را به صورت روان نمایش دهد.

(R2-2) سامانه باید بتواند انیمیشن‌های الگوریتم را با عملکرد روان اجرا کند.

(R3) سامانه باید ساختاری توسعه‌پذیر و قابل نگهداری داشته باشد.

(R3-1) ساختار سامانه باید به گونه‌ای باشد که افزودن الگوریتم‌های جدید امکان پذیر باشد.

(R3-2) ساختار سامانه باید قابلیت توسعه و نگهداری آسان را فراهم کند.

۳-۴-۲- ارزیابی نیازمندی‌های غیرعملکردی

برای ارزیابی نیازمندی‌های غیرعملکردی، هر گروه از نیازمندی‌ها با روش متناسب با ماهیت آن بررسی شد. مناسب بودن و قابل فهم بودن رابط کاربری از طریق آزمون کاربردپذیری و بازخورد کاربران ارزیابی شد. عملکرد روان مصورسازی نیز با اجرای الگوریتم‌ها و بررسی رفتار سامانه در محدوده‌ی ورودی تعریف شده، از جمله آرایه‌های حداکثر ۴۰ عنصری، بررسی شد. همچنین، قابلیت توسعه و نگهداری سامانه با توجه به جداسازی بخش‌های مختلف نرم‌افزار و تفکیک داده‌های قابل تغییر از کد برنامه بررسی شد.

۳-۵- معماری و طراحی سامانه

سامانه‌ی حاضر معماری سه‌لایه‌ی نسخه‌ی پایه شامل ضبط‌کننده، قاب‌ساز و نمایشگر را حفظ کرده است. در نسخه‌ی جدید، رابط کاربری با استفاده از انگولار توسعه یافته و بخش‌های مختلف سامانه، از جمله صفحه‌ی آغازین، یادگیری، تمرین، مقایسه، آزمون و احراز هویت، در قالب مسیرها و مؤلفه‌های مستقل پیاده‌سازی شده‌اند. ماژول‌های ضبط‌کننده، قاب‌ساز و نمایشگر نیز به صورت مستقل در ساختار پروژه قرار گرفته‌اند و در برنامه‌ی اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از نظر عملکردی، سامانه شامل بخش‌های یادگیری، تمرین، مقایسه و آزمون است. صفحه‌ی تمرین هسته‌ی اصلی تعامل با مصورسازی را تشکیل می‌دهد و امکان ورود داده، کنترل اجرای الگوریتم، مشاهده‌ی شبه‌کد هم‌گام و دریافت اطلاعات فنی را فراهم می‌کند. محتوای آموزشی مورد استفاده در بخش‌های مختلف سامانه از پایگاه داده دریافت می‌شود و نتایج آزمون کاربران ثبت نام شده نیز در پایگاه داده ذخیره می‌شوند.

۳-۵-۱- معماری لایه‌ای موتور مصورسازی

در موتور مصورسازی، سه لایه‌ی ضبط‌کننده، قاب‌ساز و نمایشگر وظایف جداگانه‌ای بر عهده دارند. ضبط‌کننده رخدادهای اجرای الگوریتم را ثبت می‌کند، قاب‌ساز این رخدادهای را به وضعیت‌های متوالی قابل نمایش تبدیل می‌کند و نمایشگر وضعیت حاصل را به خروجی نهایی تبدیل می‌کند. این جداسازی امکان می‌دهد منطق اجرای الگوریتم و تبدیل وضعیت از رابط کاربری مستقل باقی بماند و تغییرات رابط کاربری بدون بازنویسی هسته‌ی مصورسازی انجام شوند.

جداسازی منطق ثبت رخدادهای، تبدیل رخدادهای به قاب و نمایش قاب‌ها همچنین امکان توسعه‌ی سازوکار مصورسازی برای دسته‌های مختلف الگوریتمی را فراهم می‌کند؛ به گونه‌ای که در نسخه‌ی حاضر، سازوکار الگوریتم‌های سفارشی برای برخی دسته‌ها از جمله مرتب‌سازی، پشته و صف نیز توسعه داده شده است.

۳-۵-۲- مسیر حرکت کاربر در سامانه

مسیر حرکت کاربر در سامانه بر اساس شناسه‌ی هر الگوریتم سازمان‌دهی شده است. صفحه‌ی آغازین نقطه‌ی ورود کاربر است و امکان مشاهده و انتخاب الگوریتم در آن وجود دارد. از این صفحه، کاربر به یکی از سه مسیر اختصاصی هر الگوریتم هدایت می‌شود: مسیر تمرین، مسیر یادگیری و مسیر آزمون. مسیر آزمون نیز به سه زیرمسیر انتخاب سطح، اجرای آزمون و نمایش نتیجه‌ی آزمون تقسیم می‌شود. صفحه‌ی مقایسه نیز به صورت مسیری جداگانه پیاده‌سازی شده است تا از شلوغی بصری صفحه‌ی تمرین جلوگیری شود. صفحات ثبت‌نام و ورود نیز در کنار حالت مهمان قرار دارند. کاربر می‌تواند بدون ثبت‌نام از تمامی صفحات تمرین، یادگیری، مقایسه و آزمون استفاده کند و تنها برای ذخیره‌ی دائمی نتیجه‌ی آزمون، داشتن حساب کاربری ضروری است.

برخلاف طرح اولیه‌ی پروژه که در آن سه صفحه‌ی تمرین، یادگیری و آزمون قرار بود در یک پوسته‌ی صفحه‌ی مشترک^۱ و با یک مؤلفه‌ی سربرگ^۲ یکسان پیاده‌سازی شوند، در عمل این رویکرد کنار گذاشته شد؛ زیرا تنها بخش مشترک و قابل‌استفاده‌ی مجدد میان این سه صفحه، سربرگ بود. از طرفی، صفحه‌ی تمرین به یک پنل کشویی کناری^۳ نیاز دارد، در حالی که صفحه‌ی آزمون از یک نوار پیشرفت مرحله‌ای^۴ استفاده می‌کند. بنابراین، هر یک از این سه صفحه به صورت یک مؤلفه‌ی مستقل پیاده‌سازی شد و مؤلفه‌ی سربرگ را به صورت جداگانه در خود استفاده می‌کند. این تصمیم، با وجود افزایش اندک تکرار کد در سطح صفحات، باعث افزایش خوانایی و استقلال توسعه‌ی هر بخش شده است.

^۱ shell

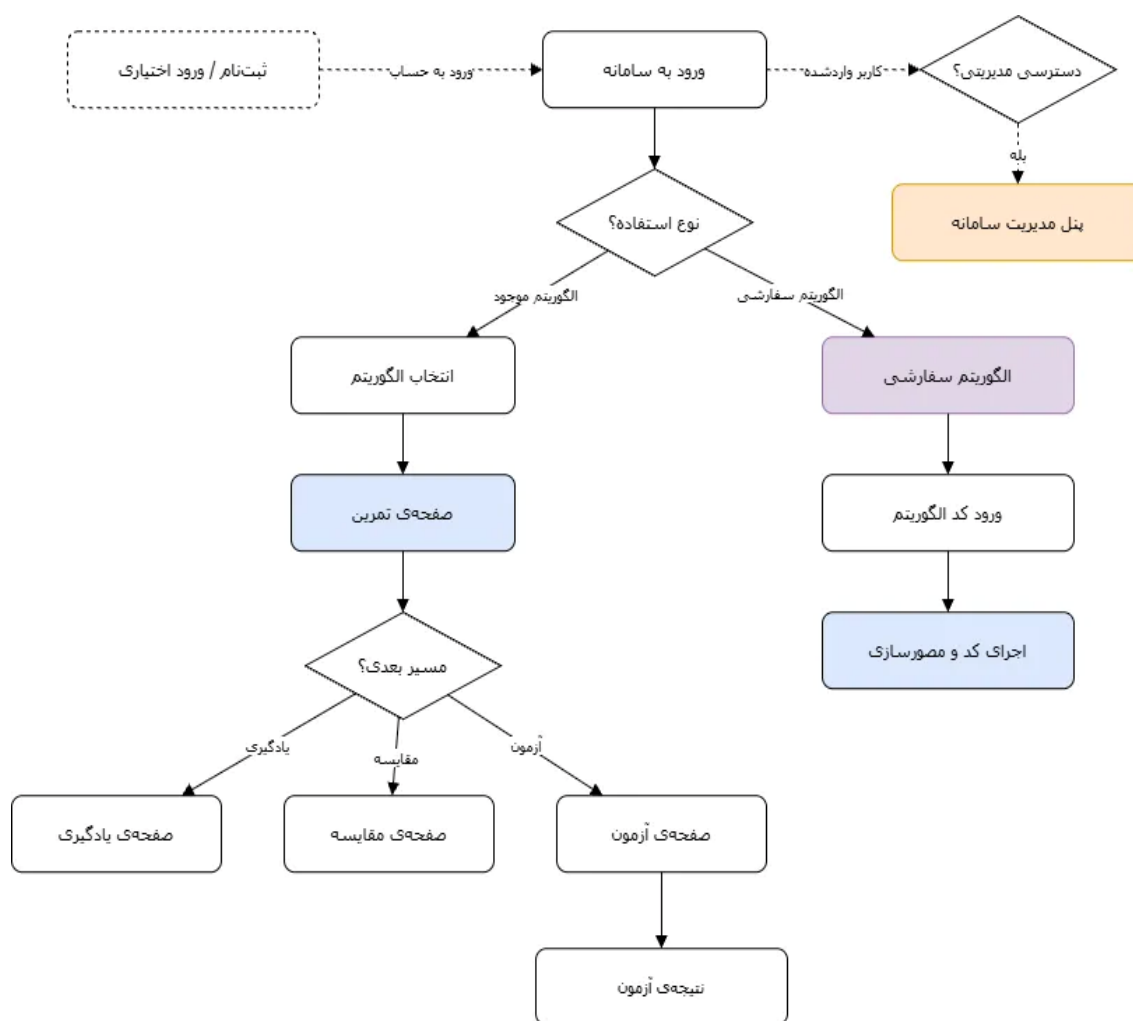
^۲ header

^۳ drawer

^۴ progress timeline

۳-۵-۳- جریان کاربر

جریان کاربر در سامانه از ورود به سامانه آغاز می‌شود و کاربر بدون نیاز به ثبت‌نام می‌تواند به قابلیت‌های اصلی دسترسی داشته باشد. پس از ورود، کاربر می‌تواند یکی از دو مسیر استفاده از الگوریتم‌های ازپیش‌تعریف‌شده یا الگوریتم‌های سفارشی را انتخاب کند. در مسیر الگوریتم‌های ازپیش‌تعریف‌شده، کاربر ابتدا الگوریتم موردنظر خود را انتخاب کرده و وارد صفحه‌ی تمرین می‌شود. در این صفحه امکان ورود داده، اجرای الگوریتم و مشاهده‌ی مراحل مصورسازی فراهم است.



شکل ۳-۱: جریان کلی کاربر در سامانه

در ادامه‌ی مسیر الگوریتم‌های ازپیش‌تعریف‌شده، کاربر می‌تواند بر اساس نیاز خود به بخش‌های یادگیری، مقایسه یا آزمون الگوریتم انتخاب‌شده منتقل شود. در بخش یادگیری، محتوای آموزشی الگوریتم نمایش داده می‌شود؛ در بخش مقایسه، اجرای دو الگوریتم در کنار یکدیگر قابل بررسی است؛ و در بخش آزمون، کاربر در

مجموعه سؤالات مربوط به الگوریتم و سطح انتخاب شده شرکت می کند و در پایان نتیجه ی عملکرد خود را مشاهده می کند.

در مسیر الگوریتم های سفارشی، کاربر کد الگوریتم خود را وارد کرده و اجرای آن را در سامانه انجام می دهد. در دسته های پشتیبانی شده، تغییرات ایجاد شده در ساختار داده در طول اجرای کد استخراج شده و به صورت مرحله به مرحله مصورسازی می شوند.

ثبت نام و ورود به حساب کاربری اختیاری است. کاربر مهمان می تواند از قابلیت های اصلی سامانه استفاده کند، اما برای ذخیره ی دائمی نتایج آزمون و مرتبط کردن سوابق عملکرد با حساب کاربری، ورود به حساب مورد نیاز است. همچنین، کاربران دارای دسترسی مدیریتی می توانند از مسیر جداگانه وارد پنل مدیریت شده و محتوای آموزشی و داده های آزمون قابل مدیریت را کنترل کنند.

۳-۵-۴- مدل دامنه

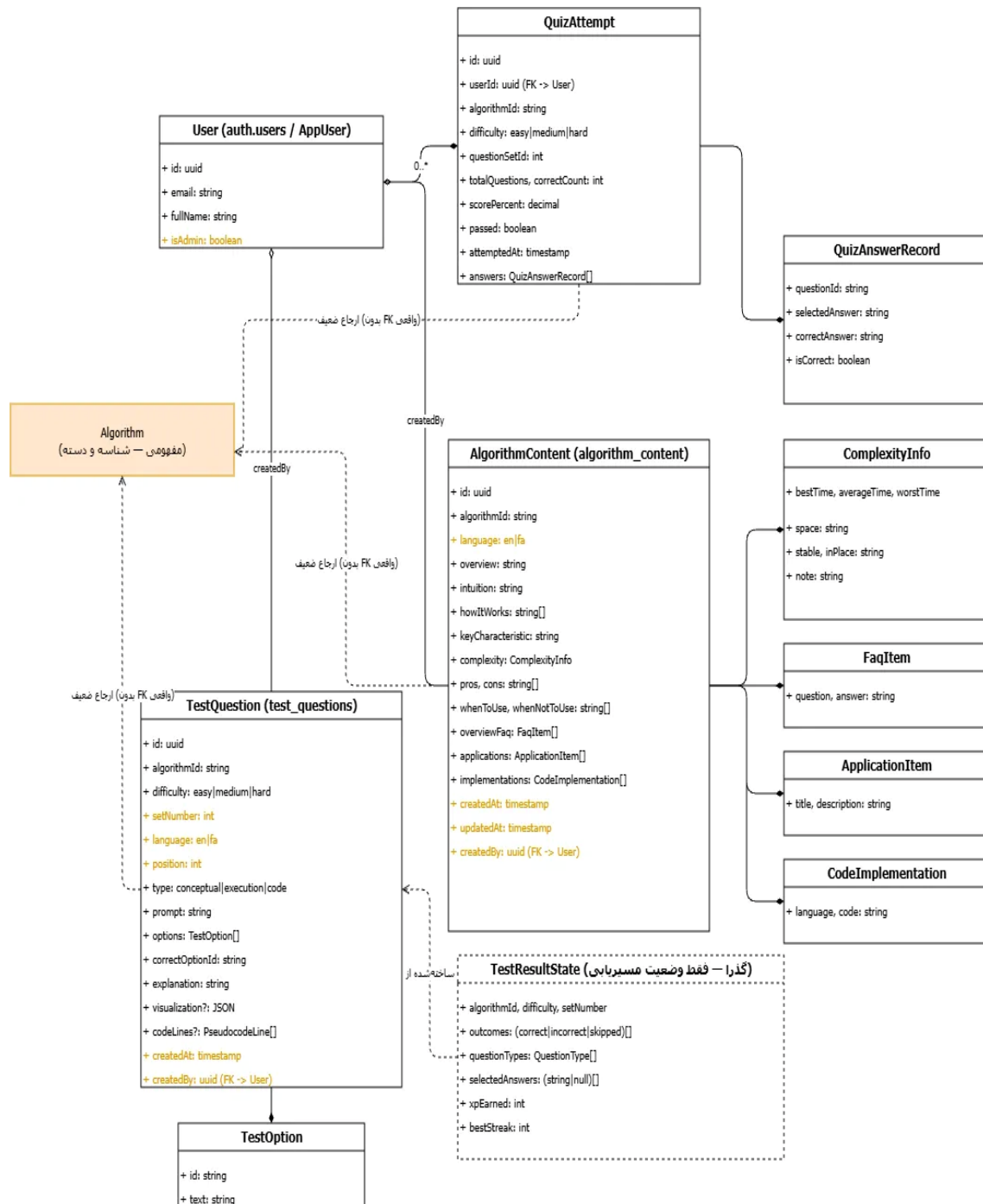
مدل دامنه ی سامانه، موجودیت های اصلی مرتبط با کاربران، الگوریتم ها، محتوای آموزشی و فرایند آزمون و روابط میان آن ها را نشان می دهد. این مدل علاوه بر موجودیت های پایدار سامانه، برخی ساختارهای مورد استفاده در فرایند اجرای آزمون را نیز در بر می گیرد تا ارتباط میان داده های اصلی و جریان ارزیابی کاربر مشخص شود.

موجودیت User بیانگر کاربر سامانه است و اطلاعاتی مانند شناسه، ایمیل، نام و وضعیت مدیریتی را در بر می گیرد. هر کاربر می تواند چندین QuizAttempt داشته باشد که هر یک نشان دهنده ی یک بار شرکت کاربر در آزمون است. این موجودیت اطلاعاتی مانند الگوریتم، سطح دشواری، مجموعه ی سؤال، تعداد کل سؤالات، تعداد پاسخ های صحیح، درصد امتیاز، وضعیت قبولی و زمان انجام آزمون را نگهداری می کند. پاسخ های هر آزمون نیز در قالب QuizAnswerRecord ثبت می شوند.

موجودیت TestQuestion نشان دهنده ی سؤال های قابل استفاده در بخش آزمون است. هر سؤال به یک الگوریتم و سطح دشواری مرتبط بوده و دارای نوع سؤال، متن سؤال، گزینه ها، پاسخ صحیح و توضیح است. برای سؤالاتی که به اجرای الگوریتم یا شبه کد وابسته هستند، اطلاعات مربوط به مصورسازی و خطوط شبه کد نیز در این موجودیت در نظر گرفته شده است. گزینه های هر سؤال در قالب TestOption نگهداری می شوند. همچنین، ایجادکننده ی سؤال در صورت ثبت شدن، از طریق createdBy به کاربر سامانه مرتبط است.

بخش محتوای آموزشی با موجودیت AlgorithmContent نمایش داده شده است. این موجودیت محتوای هر الگوریتم را در یک زبان مشخص نگهداری می کند و شامل معرفی، نحوه ی عملکرد، پیچیدگی، مزایا و معایب، کاربردها، پرسش های متداول و نمونه های پیاده سازی است. موجودیت های ComplexityInfo، FaqItem،

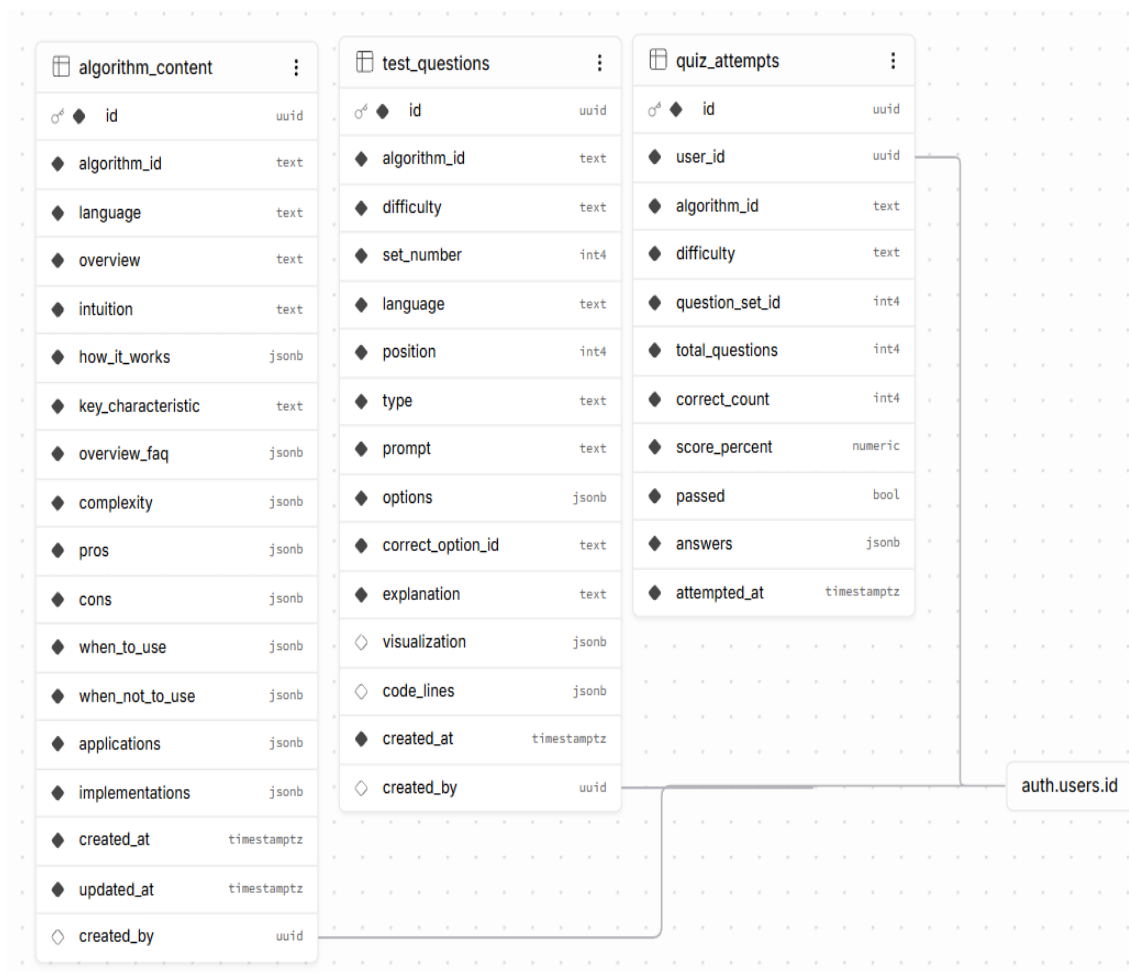
نیز Algorithm و ApplicationItem ساختار داخلی این محتوا را تشکیل می‌دهند. Algorithm به صورت یک موجودیت مفهومی برای شناسایی الگوریتم و دسته‌ی آن در نظر گرفته شده و ارتباط آن با محتوای آموزشی و سؤالات آزمون از طریق شناسه‌ی الگوریتم برقرار می‌شود. همچنین، TestResultState یک ساختار گذرا برای انتقال وضعیت آزمون به صفحه‌ی نتیجه است و به عنوان موجودیت پایدار پایگاه داده در نظر گرفته نمی‌شود.



شکل ۳-۲: مدل دامنه‌ی سامانه

۳-۵-۵- مدل داده

به منظور نگهداری و سازمان‌دهی اطلاعات سامانه، مدل داده‌ای متناسب با نیازهای اصلی سیستم طراحی شده است. این مدل، محتوای آموزشی الگوریتم‌ها، سؤالات آزمون و سوابق شرکت کاربران در آزمون‌ها را در جدول‌های مجزا نگهداری می‌کند. اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربری و احراز هویت نیز توسط زیرساخت احراز هویت سوپابیس مدیریت می‌شود.



شکل ۳-۳: مدل داده و ساختار جدول‌های پایگاه داده

همان‌طور که در شکل ۳-۳ مشاهده می‌شود، ساختار داده‌ای سامانه از سه جدول اختصاصی اصلی شامل جدول محتوای الگوریتم، جدول سؤالات آزمون و جدول تلاش‌های آزمون تشکیل شده است. احراز هویت کاربران نیز توسط جدول داخلی auth.users انجام می‌شود و برای آن جدول جداگانه‌ای در بخش اختصاصی سامانه تعریف نشده است.

جدول محتوای الگوریتم، اطلاعات آموزشی مربوط به الگوریتم‌های مختلف را در دو زبان فارسی و انگلیسی نگهداری می‌کند. این اطلاعات شامل معرفی الگوریتم، نحوه‌ی عملکرد، ویژگی‌های کلیدی، پیچیدگی، مزایا و

معایب، کاربردها و اطلاعات مربوط به پیاده‌سازی است. برخی بخش‌های ساختاریافته‌ی محتوا نیز در قالب داده‌های JSONB ذخیره می‌شوند.

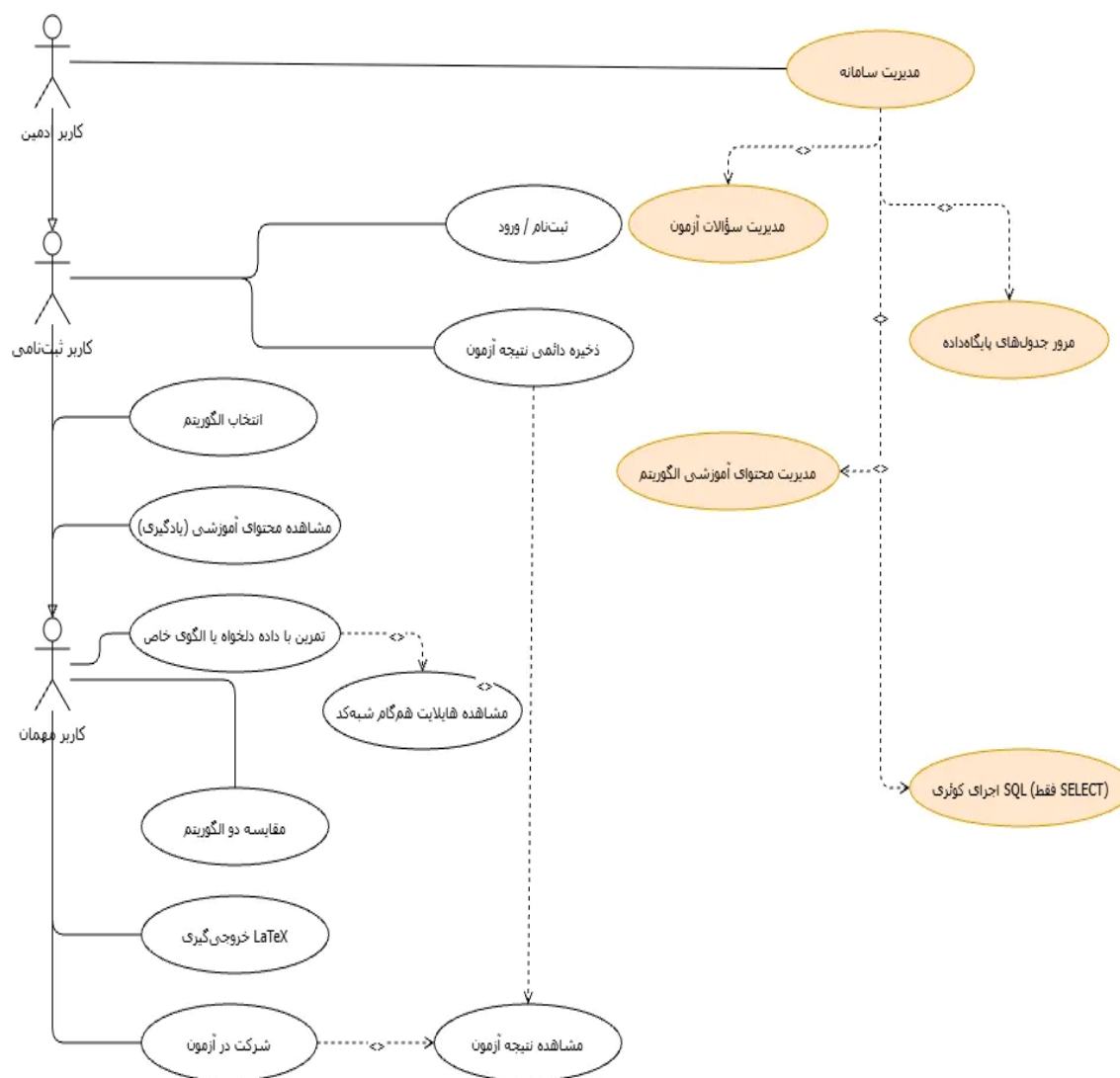
جدول سؤالات آزمون برای نگهداری بانک سؤالات سامانه استفاده می‌شود. هر سؤال به یک الگوریتم، سطح دشواری، مجموعه و زبان مشخص اختصاص دارد و اطلاعات لازم برای متن سؤال، گزینه‌ها، پاسخ صحیح، توضیح پاسخ و در صورت نیاز اطلاعات مربوط به اجرای الگوریتم را در خود نگهداری می‌کند.

جدول تلاش‌های آزمون نیز اطلاعات هر بار شرکت کاربر در آزمون را به‌صورت یک رکورد مستقل ذخیره می‌کند. این اطلاعات شامل شناسه‌ی کاربر، الگوریتم، سطح دشواری، مجموعه‌ی سؤال، تعداد پاسخ‌های صحیح، امتیاز، وضعیت قبولی و جزئیات پاسخ‌های کاربر است. جزئیات پاسخ‌ها در قالب JSONB ذخیره می‌شوند تا امکان بررسی پاسخ‌های هر سؤال و استفاده از سوابق آزمون در قابلیت‌های مرتبط با پیشرفت کاربر فراهم باشد. ارتباط نتایج آزمون با حساب کاربری از طریق فیلد `user_id` در جدول تلاش‌های آزمون برقرار می‌شود.

همچنین اطلاعات مربوط به ایجاد و به‌روزرسانی محتوای سامانه در جدول‌های مربوطه نگهداری می‌شود. داده‌های آموزشی و سؤالات آزمون که پیش‌تر به‌صورت ثابت در کد برنامه قرار داشتند، در نسخه‌ی حاضر از کد رابط کاربری جدا شده و در پایگاه‌داده نگهداری می‌شوند. در نتیجه، تغییر یا افزودن این داده‌ها بدون تغییر مستقیم در کد رابط کاربری امکان‌پذیر است و نگهداری و توسعه‌ی محتوای سامانه ساده‌تر انجام می‌شود.

۳-۵-۶- نمودار مورد کاربرد سامانه

برای نمایش تعامل کاربران با قابلیت‌های مختلف سامانه و مشخص کردن سطوح دسترسی، نمودار موردکاربرد سامانه طراحی شده است. این نمودار بازیگران اصلی، موارد کاربرد و روابط میان آن‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۴: نمودار مورد کاربرد سامانه

در این نمودار، سه بازیگر کاربر مهمان، کاربر ثبت نامی و مدیر سامانه در نظر گرفته شده اند. کاربر مهمان بدون نیاز به ایجاد حساب می تواند از قابلیت های اصلی آموزشی، شامل انتخاب الگوریتم، مشاهده ی محتوای آموزشی، تمرین با داده های دلخواه یا الگوهای از پیش تعیین شده، مشاهده ی اجرای الگوریتم، مقایسه ی الگوریتم ها و شرکت در آزمون استفاده کند.

کاربر ثبت نامی علاوه بر قابلیت های کاربر مهمان، امکان ذخیره ی دائمی نتایج آزمون و استفاده از قابلیت های مرتبط با سابقه ی کاربری را دارد. به همین دلیل، در نمودار کاربر ثبت نامی از طریق رابطه ی تعمیم به کاربر مهمان متصل شده است.

شرکت در آزمون نیز با رابطه ی شامل به مشاهده ی نتیجه ی آزمون مرتبط است؛ زیرا نمایش نتیجه بخشی از فرایند شرکت در آزمون محسوب می شود. ذخیره ی دائمی نتیجه برای کاربران وارد شده انجام می شود.

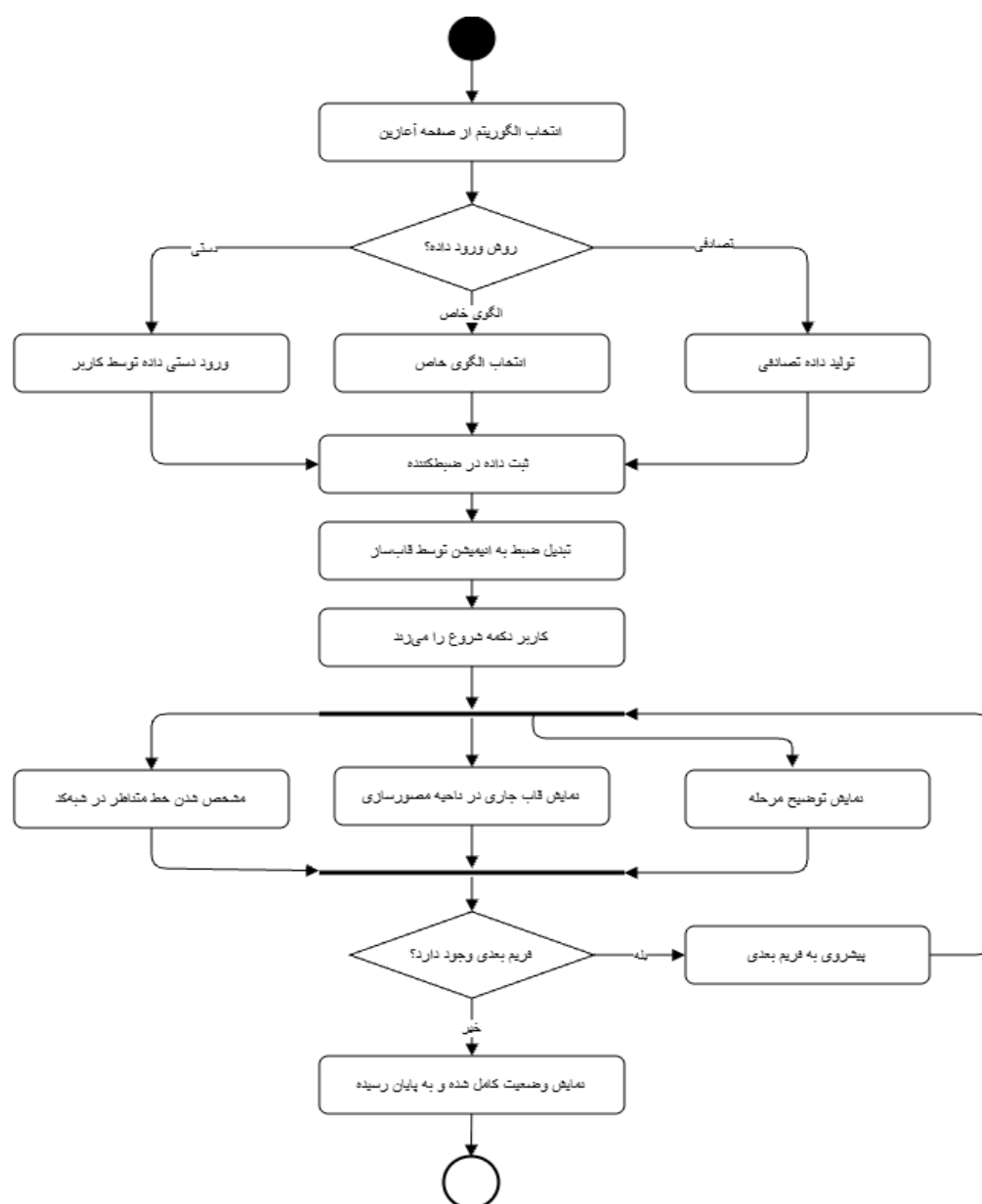
مدیر سامانه نیز برای مدیریت داده های قابل تغییر سامانه در نظر گرفته شده است و امکان مدیریت محتوای

آموزشی و سؤالات آزمون را دارد. این بخش در ساختار سامانه از بخش اصلی رابط کاربر جداست و صرفاً برای مدیریت داده‌های سامانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مجموع، نمودار مورد کاربرد نشان می‌دهد که قابلیت‌های اصلی آموزشی سامانه بدون الزام به ثبت‌نام در دسترس هستند و حساب کاربری عمده‌تاً برای نگهداری سوابق و نتایج آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳-۵-۷- نمودار فعالیت روند تمرین کاربر

نمودار زیر جریان کامل کاربر را از انتخاب الگوریتم تا پایان اجرا، شامل مسیر ورود داده‌ی دستی در برابر تولید خودکار، نشان می‌دهد.



شکل ۳-۵: نمودار فعالیت روند تمرین کاربر

۳-۶- ویژگی‌های متمایزکننده‌ی سامانه‌ی بازطراحی شده

مقایسه‌ی انجام‌شده با ابزارهای مشابه در بخش ۳-۲ نشان داد که کمبود اصلی این ابزارها در سه محور ارتباط زنده‌ی اجرا با شبه‌کد، امکان مقایسه‌ی مستقیم دو الگوریتم و وجود چرخه‌ی کامل آموزش، تمرین و سنجش است. سامانه‌ی حاضر هر سه محور را به شکل زیر پوشش می‌دهد.

۳-۶-۱- هم‌گامی شبه‌کد و پنل توضیح مرحله

در صفحه‌ی تمرین، هر قاب از پویانمایی تولیدشده توسط قاب‌ساز، هم‌زمان در ناحیه‌ی مصورسازی، پنل شبه‌کد و پنل توضیح مرحله نمایش داده می‌شود. به این ترتیب، وضعیت لحظه‌ای آرایه یا گراف، خط متناظر شبه‌کد و توضیح مربوط به همان مرحله به‌صورت هماهنگ در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. در هر مرحله، ضبط‌کننده‌ی لاگ شماره‌ی خط متناظر با عملیات اجراشده را ثبت می‌کند و پنل شبه‌کد از این اطلاعات برای مشخص کردن خط مربوط استفاده می‌کند. همچنین، عنوان و توضیح کوتاه هر مرحله همراه با قاب مربوط در اختیار پنل توضیح قرار می‌گیرد. از آنجا که این بخش‌ها بر اساس یک اندیس مشترک قاب^۱ به یک مرحله از اجرای الگوریتم متصل هستند، تغییر مرحله‌ی مصورسازی هم‌زمان با تغییر شبه‌کد و توضیح انجام می‌شود و ارتباط میان وضعیت اجرا و اطلاعات آموزشی حفظ می‌گردد.

۳-۶-۲- حالت مقایسه‌ی دو الگوریتم

صفحه‌ی مقایسه امکان انتخاب دو الگوریتم و نمایش هم‌زمان اجرای آن‌ها را فراهم می‌کند. برای هر الگوریتم، یک بخش مستقل شامل شبه‌کد و مصورسازی کوچک در نظر گرفته شده است تا کاربر بتواند نحوه‌ی اجرای دو الگوریتم را در کنار یکدیگر مشاهده کند.

برای ایجاد مقایسه‌ی منصفانه، هر دو الگوریتم با یک داده‌ی ورودی یکسان اجرا می‌شوند و مراحل اجرای آن‌ها نیز به‌صورت هم‌زمان قابل کنترل هستند. به این ترتیب، کاربر می‌تواند تفاوت رفتار الگوریتم‌ها را در مواجهه با یک ورودی مشترک مشاهده کند.

همچنین، مقادیر پیچیدگی زمانی و فضایی دو الگوریتم در کنار یکدیگر نمایش داده می‌شوند. برای کمک به تشخیص سریع‌تر وضعیت نسبی این مقادیر، از رنگ‌های متمایزکننده استفاده شده است؛ به‌گونه‌ای که مقادیر مناسب‌تر با رنگ سبز و مقادیر نامناسب‌تر با رنگ نارنجی نمایش داده می‌شوند. این شیوه‌ی نمایش، مقایسه‌ی پیچیدگی الگوریتم‌ها را برای کاربر ساده‌تر می‌کند، بدون آنکه نیاز به محاسبه یا تفسیر جداگانه‌ی مقادیر داشته

^۱ frameIndex

باشد.

۳-۶-۳- مدل سه‌فازی یادگیری، تمرین و آزمون

برای هر الگوریتم، سه بخش یادگیری، تمرین و آزمون به‌صورت هماهنگ در دسترس کاربر قرار گرفته است. محتوای آموزشی مورد استفاده در بخش‌های یادگیری و تمرین از پایگاه‌داده دریافت می‌شود و شامل اطلاعاتی مانند معرفی، نحوه‌ی عملکرد، ویژگی‌های کلیدی، پیچیدگی، مزایا و معایب، کاربردها و اطلاعات پیاده‌سازی است. این ساختار امکان به‌روزرسانی محتوای آموزشی را بدون تغییر مستقیم در کد رابط کاربری فراهم می‌کند.

صفحه‌ی آزمون، کاربر را در سه سطح دشواری ساده، متوسط، دشوار و در چند مجموعه سؤال ارزیابی می‌کند. سؤالات در سه نوع مفهومی، اجرایی و کد ارائه می‌شوند. در سؤالات اجرایی، مصورسازی واقعی الگوریتم روی یک قاب مشخص متوقف می‌شود و از کاربر خواسته می‌شود گام بعدی را مشخص کند. در سؤالات کد نیز یک خط از شبه‌کد حذف می‌شود و کاربر باید خط مناسب را انتخاب کند.

نتیجه‌ی هر آزمون شامل امتیاز، طولانی‌ترین رشته‌ی پاسخ‌های درست^۱ و تعداد پاسخ‌های درست، غلط و رد شده است. پیشرفت کاربر در عبور از سطوح، صرف‌نظر از داشتن حساب کاربری، در حافظه‌ی محلی مرورگر ذخیره می‌شود تا کاربران مهمان نیز بتوانند سطوح بعدی را باز کنند. در مقابل، تاریخچه‌ی نتایج آزمون برای کاربران وارد شده در پایگاه‌داده ذخیره می‌شود و می‌تواند برای نمایش و تحلیل روند عملکرد کاربر مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۷-۷- تصمیم‌های طراحی و مسیرهای جایگزین

در ادامه، مهم‌ترین تصمیمات طراحی گرفته‌شده در طول توسعه‌ی این پروژه، به‌همراه مسیرهای جایگزینی که در نظر گرفته شده اما در نهایت کنار گذاشته شدند، شرح داده می‌شود.

۳-۷-۱- بخش کنترل اجرا

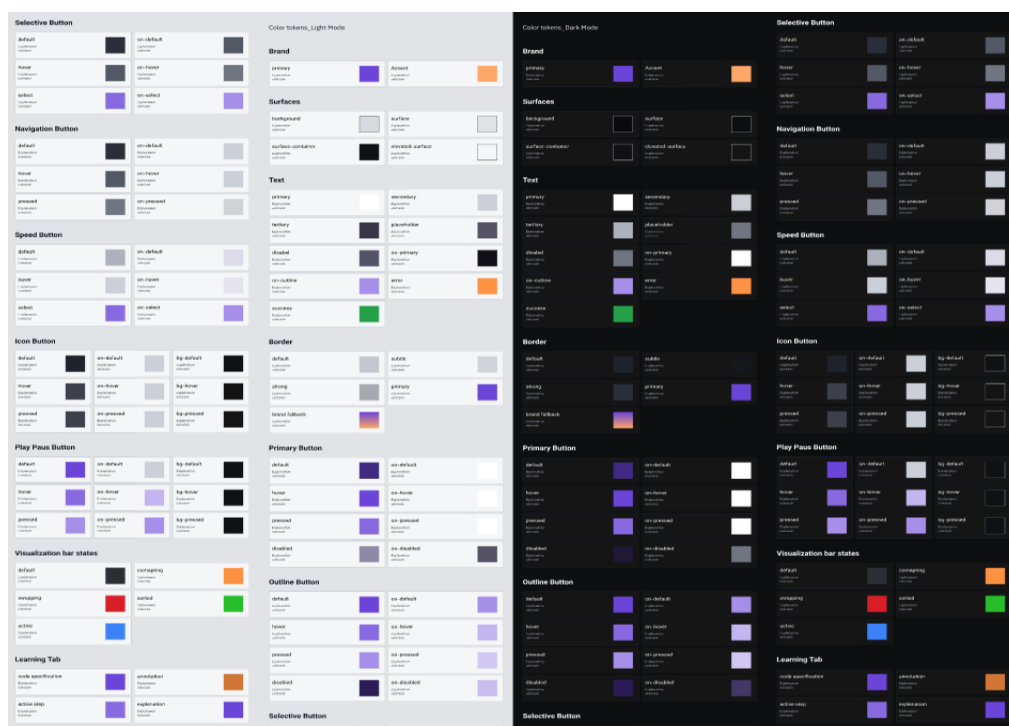
ردیف کنترل‌های صفحه‌ی تمرین در طراحی اولیه به‌صورت یک سطر واحد بود که کنترل اجرای الگوریتم، ورود داده و مقایسه را در کنار یکدیگر قرار می‌داد. این چیدمان به دلیل قرارگرفتن اقدامات متفاوت در یک ناحیه، اولویت‌بندی بصری کنترل‌ها را دشوار می‌کرد. به همین دلیل، کنترل‌ها در سه گروه مجزا شامل ناوبری

^۱ Streak

اجرا، ورود داده و مقایسه تفکیک شدند. گروه نخست شامل پخش، توقف، حرکت به مرحله‌ی قبل و بعد و بازنشانی اجراست و گروه دوم امکان ورود دستی داده، تولید داده‌ی تصادفی و انتخاب الگوهای از پیش تعریف‌شده را فراهم می‌کند.

۳-۷-۲- سیستم طراحی، تایپوگرافی و پالت رنگی

پیش از پیاده‌سازی رابط کاربری، یک سیستم طراحی مستقل در فیگما تعریف شد تا ساختار بصری مشترکی برای صفحات مختلف سامانه ایجاد شود. در طراحی تایپوگرافی، مقیاس‌های رایج طراحی رابط کاربری به‌عنوان نقطه‌ی شروع بررسی شدند، اما اندازه‌ها و وزن‌های نهایی متناسب با نیازهای سامانه و برای حفظ خوانایی محتوای فارسی و لاتین تنظیم شدند. فونت وزیر متن به‌عنوان فونت اصلی سامانه انتخاب شد. برای رنگ نیز یک پالت اختصاصی متناسب با ماهیت سامانه طراحی و در قالب مجموعه‌ای از توکن‌های طراحی سازمان‌دهی شد. این مجموعه، رنگ‌های مربوط به برند، پس‌زمینه، سطوح، متن، حاشیه‌ها و حالت‌های مختلف عناصر تعاملی را پوشش می‌دهد. همچنین رنگ‌های معنایی مورد نیاز برای نمایش وضعیت‌های مختلف در ناحیه‌ی مصورسازی و مقایسه‌ی الگوریتم‌ها به‌صورت جداگانه تعریف شدند. این توکن‌ها برای هر دو حالت روشن و تاریک سامانه در نظر گرفته شده و در کد نیز به‌صورت متمرکز پیاده‌سازی شده‌اند. بخشی از پارامترهای رنگی سیستم طراحی در شکل زیر ارائه شده است.



شکل ۳-۶: تعدادی از پارامترهای رنگی سیستم طراحی

۳-۷-۳- سبک ظاهری صفحه آغازین

سبک ظاهری صفحه‌ی آغازین در ابتدا بر پایه‌ی افکت شیشه‌ای^۱ طراحی شده بود. با این حال، در حین توسعه مشخص شد که این افکت، به‌ویژه در ترکیب با پیش‌زمینه‌ی متحرک صفحه، شلوغی بصری ایجاد کرده و توجه کاربر را از فراخوان‌های اصلی اقدام منحرف می‌کند؛ از این رو، طراحی به سمت سادگی بصری بیشتری هدایت شد.

۳-۷-۴- محتوای صفحه‌ی یادگیری و تمرین

در طراحی اولیه، محتوای صفحات یادگیری و تمرین تا حد زیادی مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شده بود. در ادامه، با توجه به اهمیت ارائه‌ی محتوای آموزشی ساختاریافته و پرهیز از نمایش متن‌های طولانی در صفحه‌ی تمرین، بخشی از اطلاعاتی مانند معرفی کلی، کاربردها و مزایا و معایب به صفحه‌ی یادگیری منتقل شد. در مقابل، صفحه‌ی تمرین بر اطلاعات فنی‌تر مانند پیچیدگی و پیاده‌سازی تمرکز یافت. ورود داده و تولید خروجی لاتک نیز در صفحه‌ی تمرین باقی ماند؛ زیرا این قابلیت‌ها به اجرای واقعی الگوریتم وابسته هستند و در صفحه‌ی یادگیری کاربردی ندارند.

۳-۷-۵- تولید خروجی مستند از مصورسازی

برای تولید خروجی مستند، گزینه‌ی اتصال به یک سرویس خارجی برای تبدیل مستقیم فایل لاتک به PDF در سمت سرور نیز بررسی شد. این رویکرد به دلیل پیچیدگی راه‌اندازی و نگهداری زیرساخت جانبی، در برابر منافع محدودی که در مقیاس این پروژه ایجاد می‌کرد، کنار گذاشته شد؛ سامانه تنها فایل لاتک تولیدشده را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و کامپایل آن به PDF بر عهده‌ی ابزارهای لاتک نصب‌شده روی سیستم کاربر است.

۳-۷-۶- حالت ظاهری و زبان پیش‌فرض

حالت ظاهری پیش‌فرض سامانه به‌صورت تاریک انتخاب شد تا با فضای رایج محیط‌های برنامه‌نویسی و ابزارهای مورد استفاده‌ی کاربران هدف هماهنگ باشد. حالت روشن نیز به‌صورت کامل پیاده‌سازی شده و کاربر می‌تواند آن را تغییر دهد.

^۱ Glassmorphism

در طراحی اولیه، زبان فارسی به عنوان زبان پیش فرض در نظر گرفته شده بود. در ادامه، با توجه به هدف استفاده‌ی گسترده‌تر از سامانه، زبان پیش فرض به انگلیسی تغییر یافت. با این حال، پشتیبانی کامل از زبان فارسی و چیدمان راست به چپ نیز در تمام بخش‌های سامانه پیاده سازی شد. بنابراین سامانه از هر دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می‌کند و کاربر می‌تواند زبان مورد نظر خود را انتخاب کند.

۳-۸- جمع بندی

در این فصل، ابتدا سامانه‌های مشابه در حوزه‌ی مصورسازی الگوریتم‌ها بررسی و قابلیت‌های آن‌ها با سامانه‌ی حاضر مقایسه شد. سپس توسعه‌های انجام شده در نسخه‌ی حاضر، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی و ساختار کلی سامانه تشریح گردید. در ادامه، معماری موتور مصورسازی، جریان کاربر، مدل دامنه، مدل داده و تعامل کاربران با سامانه از طریق نمودارهای مربوط مستند شد.

سپس مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه، شامل هم‌گامی مصورسازی با شبه‌کد و توضیح مرحله، مقایسه‌ی دو الگوریتم و ارتباط میان بخش‌های یادگیری، تمرین و آزمون بررسی شد. در پایان نیز تصمیم‌های اصلی طراحی و مسیرهای جایگزین بررسی شده در فرایند توسعه ارائه شدند. این موارد، مبنای بررسی نحوه‌ی عملکرد و نتایج حاصل از اجرای سامانه در فصل بعد هستند.

فصل چهارم

نتایج

۴-۱- مقدمه

در این فصل، عملکرد واقعی سامانه‌ی بازطراحی شده از طریق آمار پیاده‌سازی، یک مطالعه‌ی موردی کامل بر روی الگوریتم مرتب‌سازی حبابی، و نتایج ارزیابی کاربردپذیری ارائه می‌شود.

۴-۲- آمار پیاده‌سازی سامانه

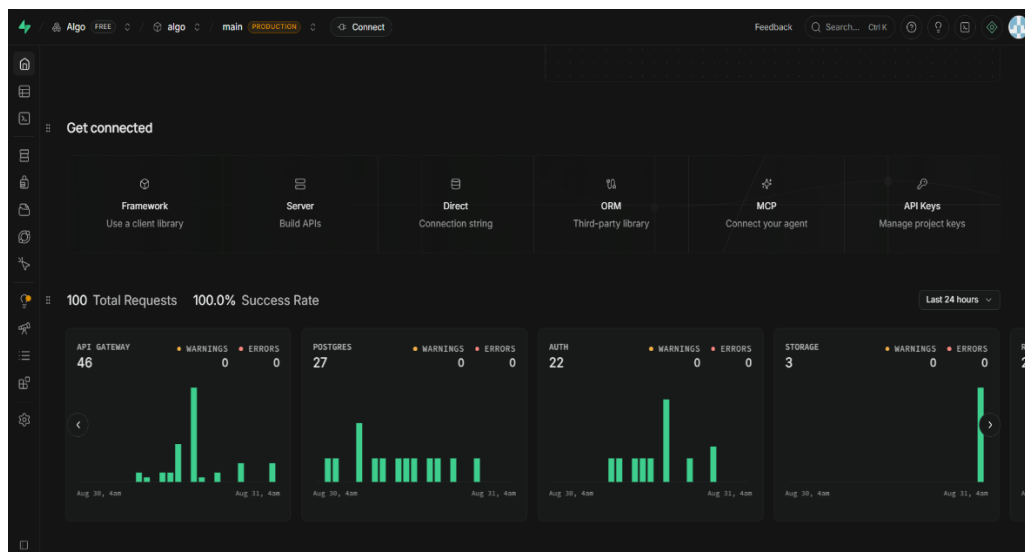
جدول زیر برخی از شاخص‌های کمی پیاده‌سازی سامانه را، بر پایه‌ی شمارش مستقیم از کد منبع پروژه، نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱: آمار پیاده‌سازی سامانه

مقدار	شاخص
۵۶	تعداد کامپوننت‌های Angular
حدود ۱۹۲۰۰۰ خط	خطوط کد لایه‌ی رابط کاربری (web-examples)
حدود ۵۸۹ خط	خطوط کد ماژول ضبط‌کننده
۱۰۸۵ خط	خطوط کد ماژول قاب‌ساز
۵۱۰ خط	خطوط کد نمایشگر لاتک
۱۱	تعداد الگوریتم‌های پوشش داده شده
مرتب‌سازی، پشته و صف	دسته‌های پشتیبانی شده در مصورسازی الگوریتم‌های سفارشی
۲۸ فایل	تعداد فایل‌های داده‌ی آزمون
Python, JavaScript, Java, ++C	زبان‌های پیاده‌سازی نمایش داده شده در پنل کد

۳-۴- وضعیت زیرساخت ابری سوپابیس

شکل زیر نمایی از داشبورد پروژه در سوپابیس را نشان می‌دهد. در بازه‌ی ۲۴ ساعت بررسی‌شده، درخواست‌های ثبت‌شده در سرویس‌های اصلی بدون خطا پردازش شده‌اند.



شکل ۴-۱: داشبورد پروژه در سوپابیس

۴-۴- مطالعه‌ی موردی: الگوریتم مرتب‌سازی حبابی

برای نمایش عملی کارکرد سامانه، الگوریتم مرتب‌سازی حبابی روی آرایه‌ای با ده عنصر (۷۴، ۵۱، ۶۱، ۵۵، ۷۹، ۹۶، ۵۴، ۳۷، ۸۹، ۳۴) اجرا شده است. ضبط‌کننده در طول این اجرا، یکصد و نود و یک دستور را ثبت کرده که پس از تبدیل توسط قالب‌ساز، به همین تعداد فریم انیمیشن منجر شده است.

۴-۴-۱- ثبت‌نام و ورود

کاربر می‌تواند با وارد کردن ایمیل و رمز عبور در سامانه ثبت‌نام کرده و پس از تأیید ایمیل، وارد حساب کاربری خود شود. استفاده از حساب کاربری اختیاری است و کاربران مهمان نیز می‌توانند از بخش‌های یادگیری، تمرین، مقایسه و آزمون استفاده کنند. حساب کاربری برای ذخیره‌ی دائمی نتایج آزمون و مشاهده‌ی سابقه‌ی عملکرد در نظر گرفته شده است.

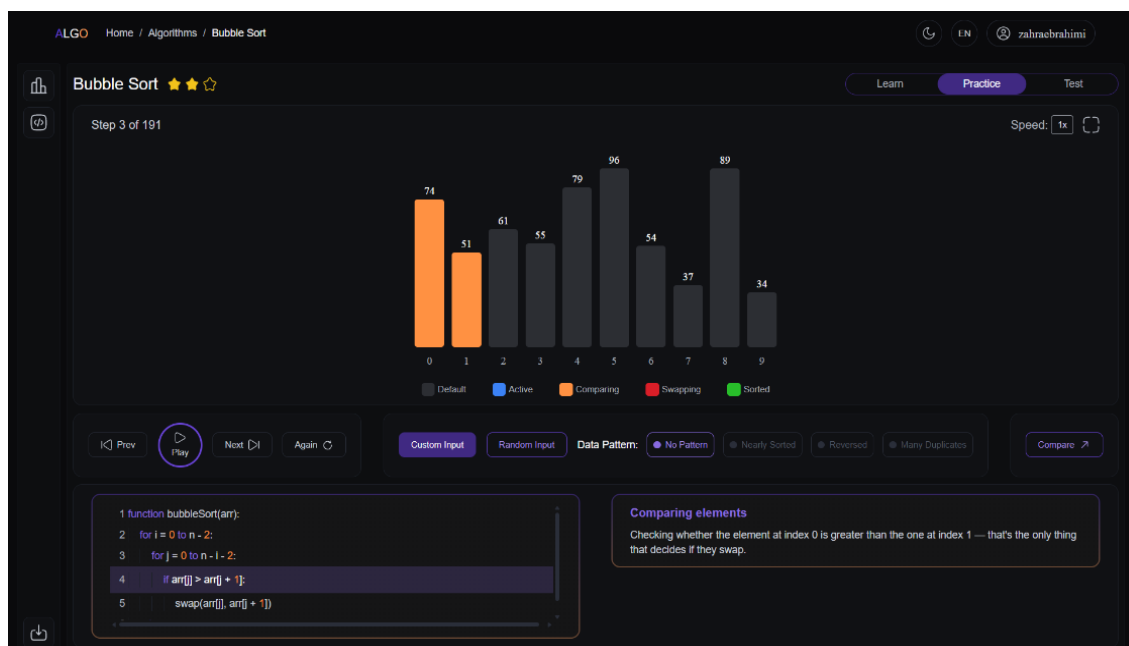
شکل ۴-۲: صفحه‌ی ثبت‌نام و ورود کاربر

۴-۴-۲- ورود داده

کاربر برای ورود داده، سه مسیر در اختیار دارد: مسیر نخست، کلیک روی دکمه‌ی «ورود دستی» است که یک پنجره‌ی گفت‌وگوی مجزا باز می‌کند. در این پنجره، ابتدا تعداد عناصر مورد نظر مشخص می‌شود و سپس کاربر می‌تواند مقادیر عناصر را به‌صورت دستی در فیلدهای متناظر وارد کند یا با استفاده از دکمه‌ی «تولید تصادفی»، برای تعداد مشخص‌شده مقادیر تصادفی تولید کند. مسیر دوم، دکمه‌ی «ورود تصادفی» است که در ردیف کنترل و خارج از پنجره‌ی ورود دستی قرار دارد و با فعال کردن آن، تعداد عناصر و مقادیر به‌صورت خودکار و تصادفی تعیین و تولید می‌شوند. مسیر سوم، انتخاب یکی از الگوهای از پیش تعریف‌شده است که با توجه به ویژگی‌ها و کاربرد الگوریتم‌های مختلف تعریف شده است.

۴-۴-۳- اجرای مرحله به مرحله همراه با شبه‌کد

با شروع اجرا، ناحیه‌ی مصورسازی وضعیت لحظه‌ای آرایه را در قالب میله‌های عمودی رنگی نشان می‌دهد. رنگ هر میله بر اساس وضعیت لحظه‌ای عنصر (پیش‌فرض، فعال، در حال مقایسه، در حال جابه‌جایی، مرتب‌شده) تعیین می‌شود. به‌طور هم‌زمان، در پنل شبه‌کد، خط متناظر با دستور جاری هایلایت می‌شود و پنل توضیح، شرح مختصری از دلیل وقوع آن عملیات را نمایش می‌دهد؛ برای نمونه، در فریم دوم اجرای این مطالعه‌ی موردی، دستور ثبت‌شده متن «بررسی عناصر اندیس ۰ و ۱ برای مقایسه‌ی بعدی» را در پنل توضیح تولید می‌کند و در فریم سوم، پس از تشخیص بزرگ‌تر بودن عنصر اندیس صفر، جابه‌جایی این دو عنصر انجام می‌شود.

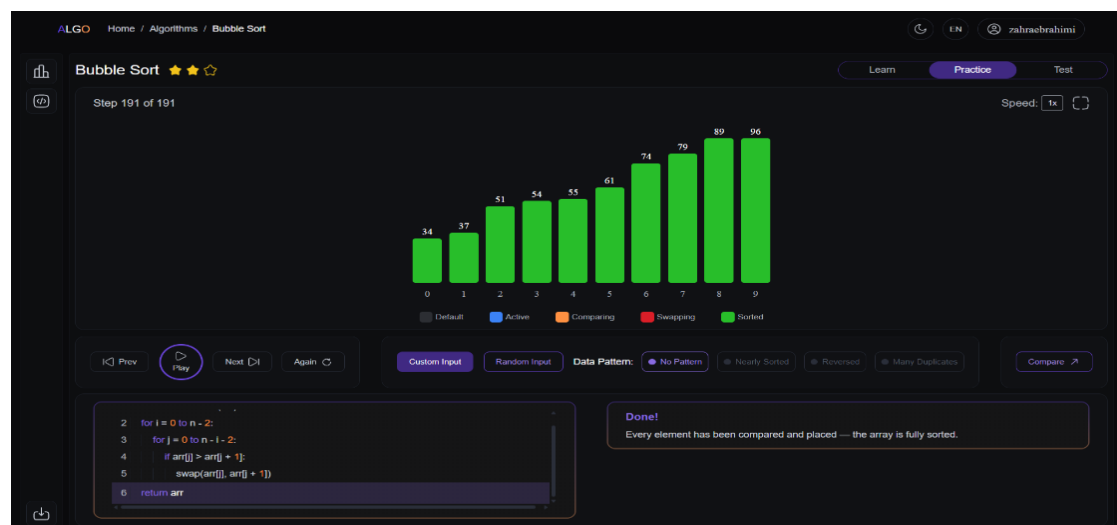


شکل ۴-۳: صفحه تمرین در میانه اجرا

۴-۴-۴ - نتیجه‌ی نهایی و آمار عملیات

پس از پردازش تمامی فریم‌ها، وضعیت اجرای سامانه به «تکمیل‌شده» تغییر می‌کند و تمام میله‌های آرایه، رنگ نشان‌دهنده‌ی وضعیت مرتب‌شده را به خود می‌گیرند. برای همین اجرای مشخص، بر روی آرایه‌ی ده‌عنصری معرفی‌شده در ابتدای این بخش، ضبط‌کننده مجموعاً یکصد و نود و یک دستور ثبت کرده که پس از تبدیل توسط قاب‌ساز به همین تعداد فریم انیمیشن منجر شده است؛ لازم به ذکر است که این عدد ویژگی ثابت الگوریتم مرتب‌سازی حبابی نیست، بلکه مستقیماً به اندازه و ترتیب اولیه‌ی داده‌ی ورودی همین اجرا وابسته است و برای آرایه‌ای با اندازه یا ترتیب متفاوت، مقدار متفاوتی خواهد داشت.

سامانه در طول اجرا، تعداد دفعات مقایسه و جابه‌جایی عناصر را نیز به‌صورت جداگانه شمارش و در پنل وضعیت نمایش می‌دهد، که برای همین مجموعه داده، امکان مشاهده‌ی مستقیم نسبت تعداد مقایسه‌ها و جابه‌جایی‌ها را در اجرای واقعی نمایش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که کاربر می‌تواند ارتباط میان تعداد عملیات انجام‌شده و پیچیدگی زمانی الگوریتم را در یک ورودی مشخص مشاهده کند.



شکل ۴-۴: صفحه‌ی تمرین در وضعیت تکمیل شده

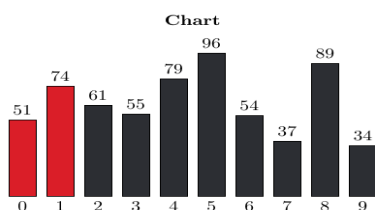
۴-۴-۵- خروجی لاتک

از طریق دکمه‌ی خروجی موجود در پنل اطلاعات صفحه‌ی تمرین، سامانه فایل‌ی لاتک متناظر با همان اجرایی که کاربر مشاهده کرده تولید می‌کند. در نمونه‌ای که برای همین مطالعه‌ی موردی تولید شده، فایل خروجی پس از کامپایل به یکصد و نود و یک صفحه‌ی PDF تبدیل شده که هر صفحه، وضعیت آرایه را در قالب نمودار میله‌ای همراه با متن توضیح همان مرحله نشان می‌دهد؛ برای نمونه، صفحه‌ی اول این خروجی وضعیت اولیه‌ی آرایه را بدون هیچ عملیاتی نشان می‌دهد، و آخرین صفحه با پیام «تمام عناصر مقایسه و در جای نهایی خود قرار گرفته‌اند؛ آرایه به‌طور کامل مرتب شده است» به پایان می‌رسد.

Bubble Sort

Log

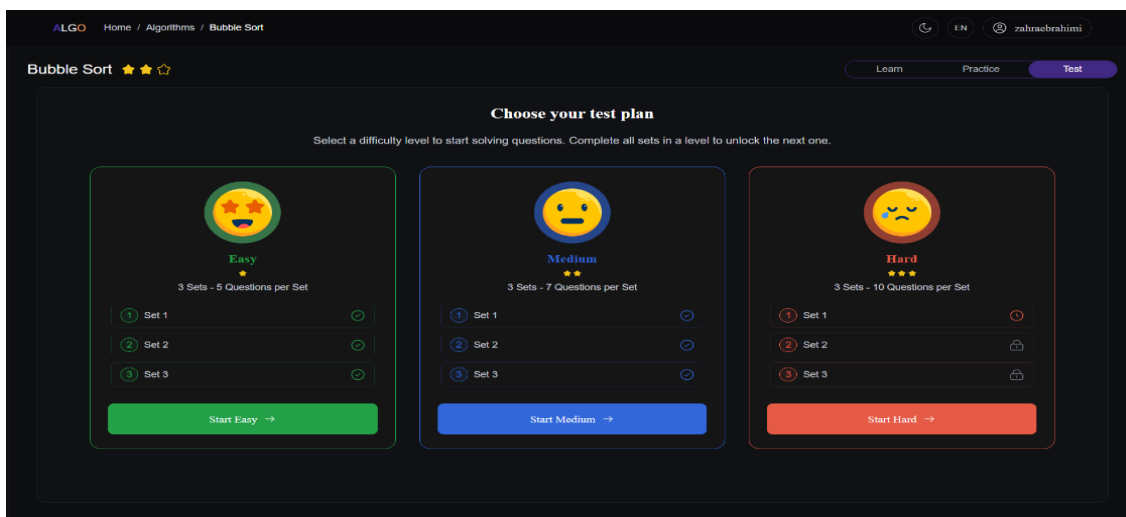
The element at index 0 is greater than the one at index 1, so they trade places.



شکل ۴-۵: نمونه‌ای از خروجی PDF تولیدشده (صفحه‌ی سوم، لحظه‌ی جابه‌جایی دو عنصر)

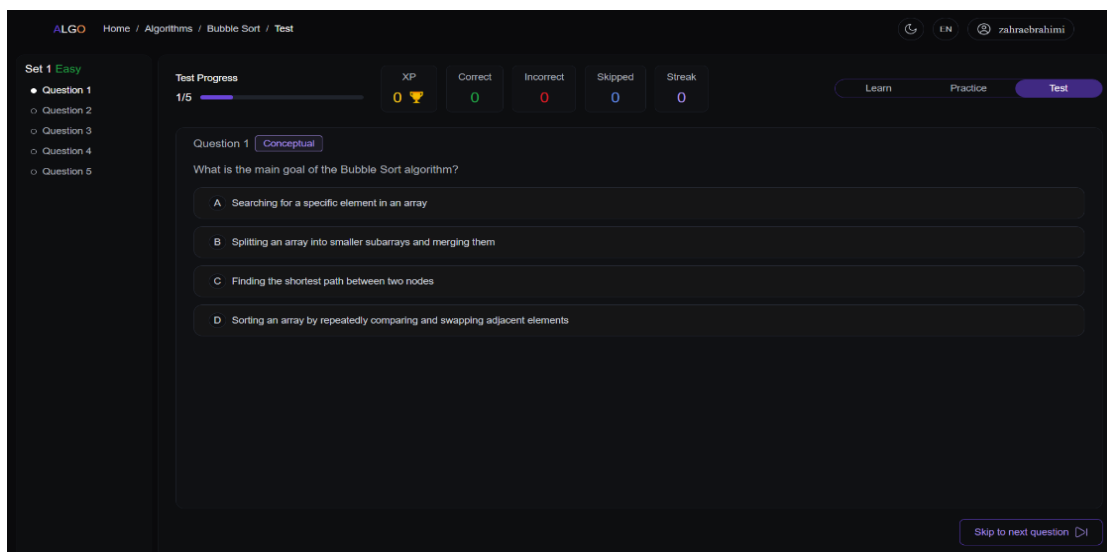
۴-۶- روند شرکت در آزمون و مشاهده‌ی نتیجه

کاربر پس از کلیک بر روی دکمه‌ی «آزمون» در صفحه‌ی الگوریتم، وارد صفحه‌ی انتخاب سطح می‌شود که سه سطح آسان، متوسط، و دشوار را همراه با تعداد ستاره‌ی کسب‌شده‌ی پیشین نمایش می‌دهد.



شکل ۴-۶: صفحه‌ی انتخاب سطح آزمون

با انتخاب یک سطح، کاربر وارد فرایند آزمون می‌شود؛ در این صفحه، نوار پیشرفت وضعیت پاسخ‌گویی به هر سؤال را نشان می‌دهد و بسته به نوع سؤال، ممکن است یک مصورسازی واقعی الگوریتم روی یک فریم مشخص متوقف و از کاربر خواسته شود گام بعدی را حدس بزند، یا یک سؤال مفهومی یا مبتنی بر شبه‌کد ناقص نمایش داده شود.



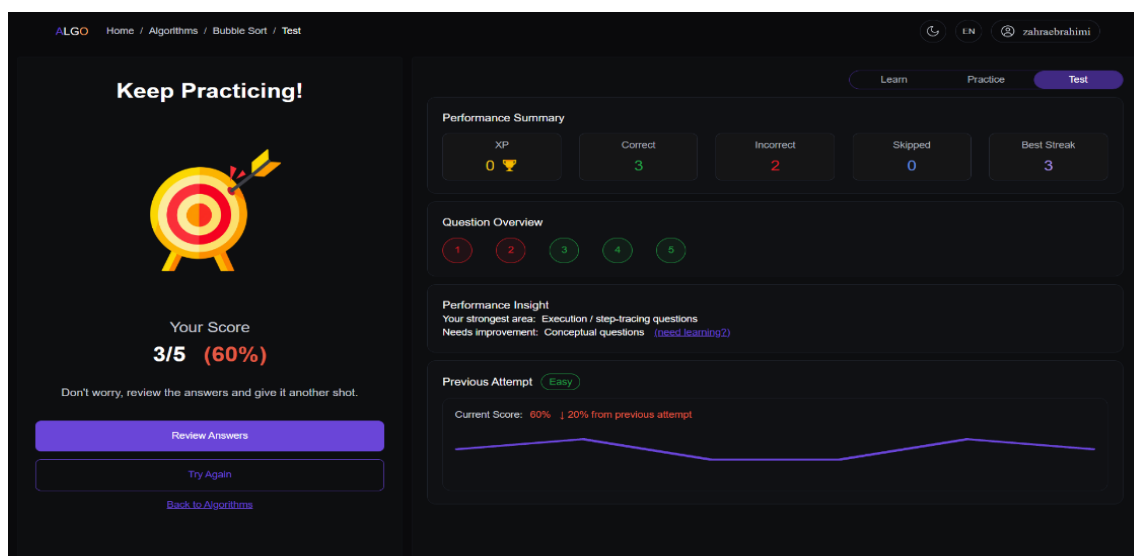
شکل ۴-۷: صفحه‌ی اجرای آزمون

پس از پاسخ به تمامی سؤالات یک مجموعه، کاربر به صفحه‌ی نتیجه هدایت می‌شود که امتیاز نهایی،

طولانی‌ترین رشته‌ی پاسخ‌های درست، و تعداد پاسخ‌های درست، غلط، و رد شده را نمایش می‌دهد. مرز قبولی در هر مجموعه، هشتاد درصد پاسخ درست است؛ بسته به عبور یا عدم عبور کاربر از این آستانه، محتوای این صفحه با یکدیگر متفاوت است.

اگر کاربر پیش‌تر همین مجموعه را حداقل یک‌بار دیگر امتحان کرده باشد، در همین صفحه‌ی نتیجه، نموداری خطی روند تغییر امتیاز او را در تلاش‌های پیاپی نمایش می‌دهد و متنی مکمل، میزان بهبود یا افت عملکرد را نسبت به تلاش پیشین توصیف می‌کند؛ این نمودار مستلزم ثبت حداقل دو نتیجه‌ی متوالی برای همان مجموعه در پایگاه‌داده است و تنها برای کاربران وارد شده به حساب کاربری قابل مشاهده است، چون تاریخچه‌ی نتایج فقط برای این دسته از کاربران ذخیره می‌شود.

افزون بر امتیاز و نمودار، صفحه‌ی نتیجه بخشی با عنوان «نقاط قوت و نقاط قابل بهبود» را نیز نمایش می‌دهد که بر اساس عملکرد کاربر در هر یک از سه نوع سؤال (مفهومی، اجرایی، کد)، نقاط قوت و ضعف او را مشخص می‌کند؛ در صورت شناسایی نقطه‌ی ضعف، پیوندی مستقیم به صفحه‌ی یادگیری همان الگوریتم ارائه می‌شود تا کاربر بتواند مفهوم مرتبط را مرور کند.



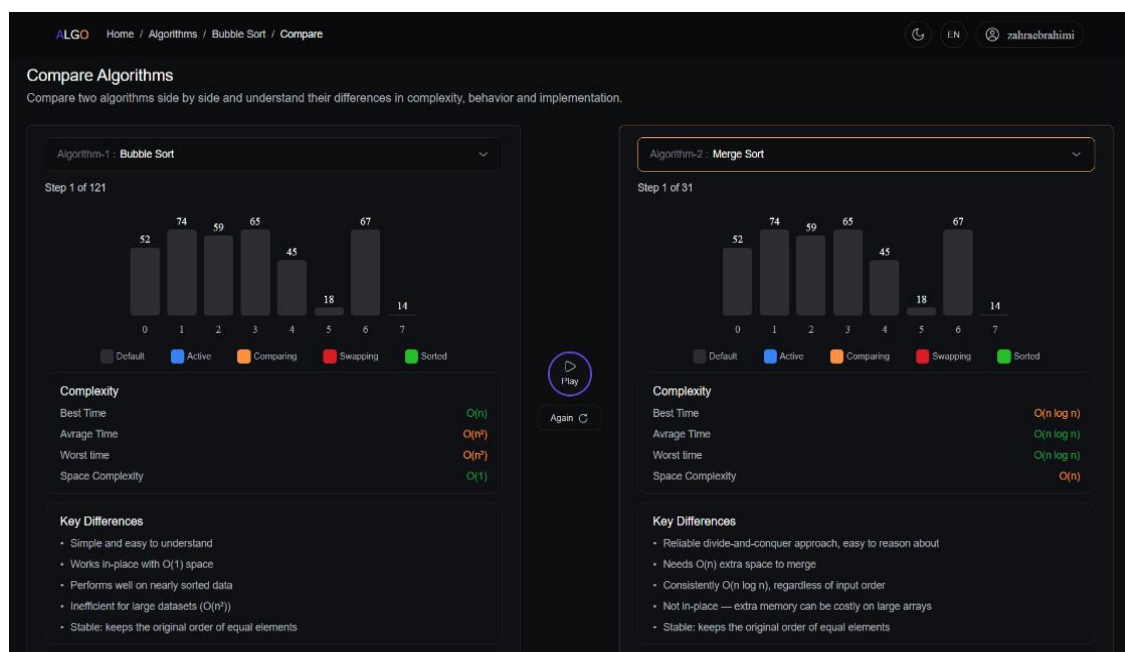
شکل ۴-۸: صفحه‌ی نتیجه‌ی آزمون، همراه با نمودار پیشرفت تلاش‌های متوالی

۴-۷- صفحه مقایسه

کاربر با انتخاب دو الگوریتم از یک فهرست کشویی، وارد صفحه‌ی مقایسه می‌شود که برای هر الگوریتم، یک ستون مستقل شامل شبه‌کد و مصورسازی کوچک آن نمایش می‌دهد. یک تابع کمکی مشترک، داده‌ی ورودی یکسانی را در اختیار ضبط‌کننده‌ی هر دو الگوریتم قرار می‌دهد تا اجرای آن‌ها بر اساس دقیقاً یک داده‌ی آزمایشی مقایسه شود، و کنترل اجرای مشترک امکان پیش‌بردن هم‌زمان هر دو مصورسازی را فراهم می‌کند؛

کاربر می‌تواند اجرای هر دو الگوریتم را به‌طور هم‌زمان آغاز کند و روند رسیدن هر یک به نتیجه‌ی نهایی را به‌طور مستقیم مشاهده کند.

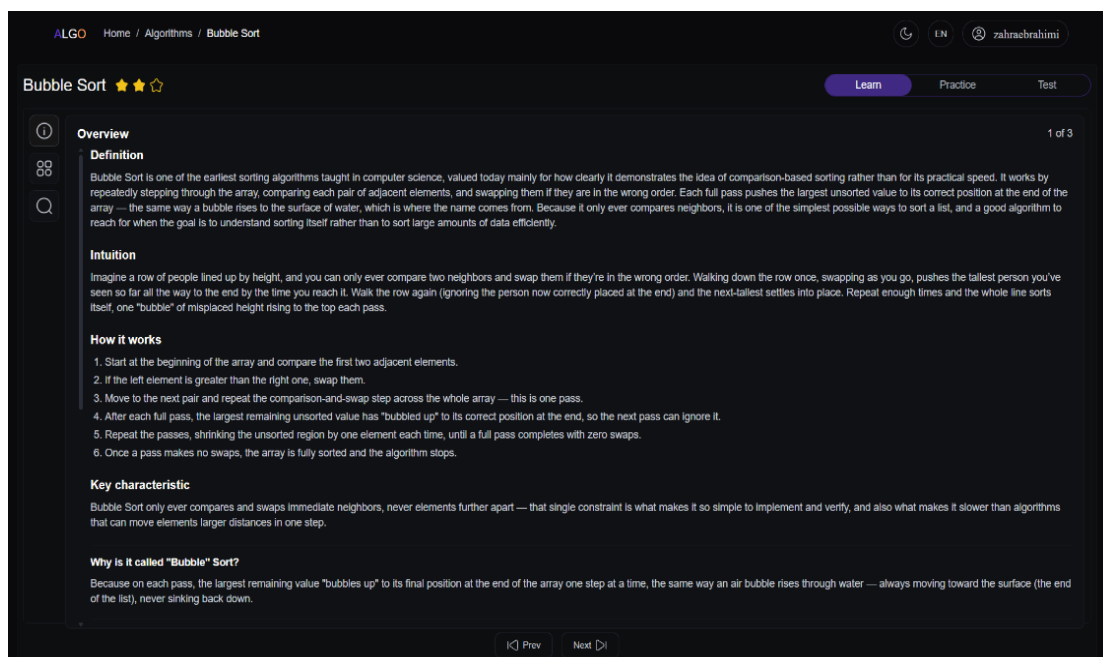
جدول پیچیدگی هر دو الگوریتم نیز در کنار هم نمایش داده می‌شود؛ به‌جای برجسب متنی، مقدار مطلوب‌تر و مقدار نامطلوب‌تر هر سطر با دو رنگ متمایز مشخص می‌شوند تا کاربر بدون نیاز به مقایسه‌ی ذهنی اعداد، تفاوت عملکرد دو الگوریتم را به‌سرعت تشخیص دهد. افزون بر پیچیدگی، ویژگی‌های کلیدی که تفاوت اصلی دو الگوریتم را رقم می‌زنند، مانند پایداری مرتب‌سازی یا این‌جابدون آن، نیز به‌صورت برجسته کنار هم نمایش داده می‌شوند.



شکل ۴-۹: صفحه‌ی مقایسه‌ی دو الگوریتم

۴-۴-۸ - صفحه‌ی یادگیری

صفحه‌ی یادگیری هر الگوریتم با همان زبان طراحی صفحه‌ی تمرین ساخته شده تا آشنایی بصری کاربر با ساختار رابط کاربری در هر دو صفحه حفظ شود، با این تفاوت که محتوای آن به‌جای اطلاعات فنی مانند پیچیدگی و پیاده‌سازی چندزبانه، بر معرفی مفهومی الگوریتم متمرکز است. این محتوا در قالب چند بخش، شامل معرفی کلی، کاربردها، و مزایا و معایب است که این محتوا از پایگاه‌داده دریافت و نمایش داده می‌شود.

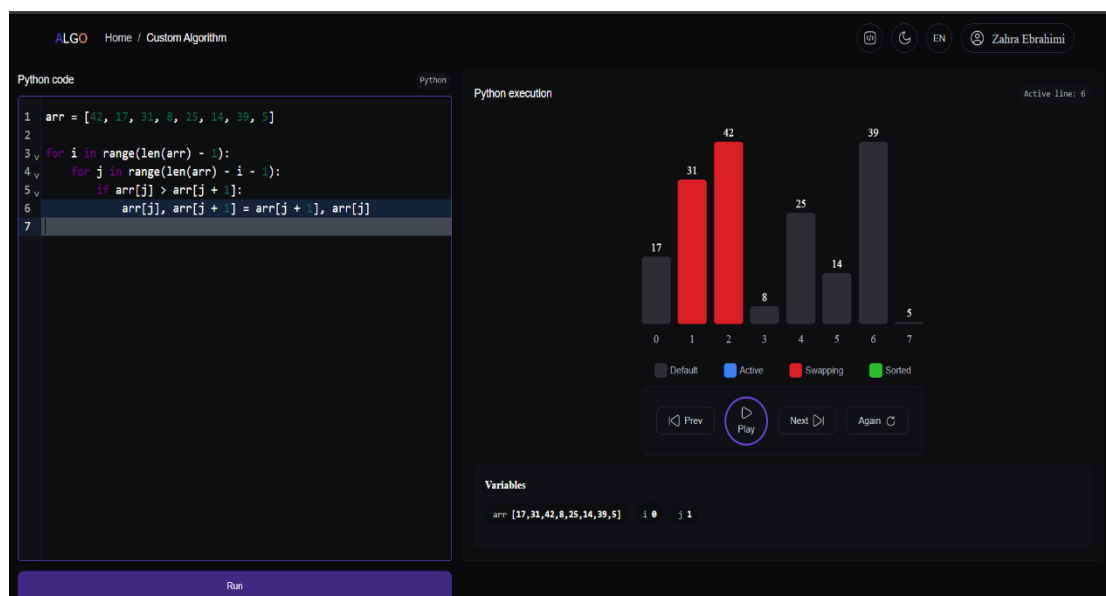


شکل ۴-۱۰: صفحه‌ی یادگیری

۴-۵- مصورسازی الگوریتم سفارشی

سامانه علاوه بر الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده، امکان مصورسازی برخی الگوریتم‌های سفارشی را نیز فراهم می‌کند. در این بخش، کاربر کد الگوریتم خود را در قالب پشتیبانی‌شده‌ی سامانه وارد می‌کند و اجرای آن در محیط سامانه انجام می‌شود. رخدادهای حاصل از اجرای کد برای ایجاد مراحل مصورسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تغییرات ساختار داده در طول اجرا، متناسب با دسته‌ی الگوریتمی، به‌صورت مرحله‌به‌مرحله نمایش داده می‌شوند؛ برای نمونه، در الگوریتم‌های مرتب‌سازی جابه‌جایی عناصر و در عملیات مربوط به پشته و صف، اضافه‌شدن و حذف‌شدن داده‌ها در مصورسازی قابل مشاهده است.

شکل زیر نمونه‌ای از اجرای یک الگوریتم سفارشی را نشان می‌دهد. این قابلیت در نسخه‌ی حاضر برای برخی دسته‌های الگوریتمی پیاده‌سازی شده است و گسترش دامنه‌ی ساختارهای داده و الگوریتم‌های قابل پشتیبانی، یکی از مسیرهای توسعه‌ی آینده‌ی سامانه محسوب می‌شود.



شکل ۴-۱۱: نمونه‌ای از مصورسازی یک الگوریتم سفارشی

۴-۶- استفاده از هوش مصنوعی در فرایند توسعه

در فرایند توسعه این پروژه، از ابزارهای هوش مصنوعی به‌عنوان ابزار کمکی در پیاده‌سازی و حل برخی مسائل فنی استفاده شد. بخش‌هایی از کد با کمک این ابزارها تولید یا تکمیل شدند و در مواردی نیز برای بررسی خطاها و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای مسائل پیاده‌سازی از آن‌ها استفاده شد. طراحی رابط کاربری و تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن مستقل از این ابزارها انجام شد. ساختار صفحات، چیدمان اجزا، نحوه تعامل کاربر با سامانه و ظاهر رابط کاربری ابتدا مشخص و در Figma طراحی شد و سپس این طرح‌ها مبنای پیاده‌سازی قرار گرفتند. همچنین تعیین قابلیت‌های سامانه، نحوه عملکرد بخش‌های مختلف و تصمیم‌گیری درباره ساختار و تعامل آن‌ها پیش از مرحله پیاده‌سازی انجام شد و هوش مصنوعی در این تصمیم‌گیری‌ها نقشی نداشت.

در مرحله پیاده‌سازی، خروجی‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی متناسب با ساختار و نیازهای پروژه بررسی شدند و در صورت نیاز تغییر یا اصلاح شدند. بنابراین، استفاده از هوش مصنوعی در این پروژه به‌عنوان ابزاری برای کمک به پیاده‌سازی و حل مسائل فنی بوده و طراحی، تصمیم‌گیری و تعیین نیازهای سامانه مستقل از آن انجام شده است.

۴-۷- ارزیابی کاربردپذیری

برای سنجش کیفیت تجربه‌ی کاربری سامانه، دو رویکرد مکمل به کار گرفته شد: آزمون کاربردپذیری

آزمایشگاهی همراه با پروتکل بلندخوانی، و پرسشنامه‌ی استاندارد مقیاس کاربردپذیری سامانه^۱.

۴-۷-۱- آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی و پروتکل بلندخوانی

برای سنجش کاربردپذیری سامانه، از روش آزمون کاربردپذیری آزمایشگاهی همراه با پروتکل بلندخوانی استفاده شد. در این ارزیابی، پنج نفر از دانشجویان کارشناسی رشته‌ی مهندسی کامپیوتر، که پیش‌تر دروس ساختمان داده یا طراحی الگوریتم را گذرانده بودند، به‌صورت داوطلبانه از میان دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر انتخاب شدند. هر جلسه‌ی ارزیابی به‌صورت انفرادی و در محیطی آرام برگزار شد و به‌طور میانگین ده دقیقه به طول انجامید.

در ابتدای هر جلسه، هدف پژوهش برای شرکت‌کننده توضیح داده شد و از او خواسته شد در حین انجام وظایف، افکار و تصمیمات خود را با صدای بلند بیان کند. سپس هر شرکت‌کننده سه وظیفه‌ی مشخص را به ترتیب انجام داد: نخست، اجرای الگوریتم مرتب‌سازی حبابی با داده‌ی دلخواه خود در صفحه‌ی تمرین؛ دوم، تکمیل یک مجموعه سؤال از سطح آسان در صفحه‌ی آزمون؛ و سوم، مقایسه‌ی دو الگوریتم مرتب‌سازی در صفحه‌ی مقایسه. در طول انجام این وظایف، مشاهده‌گر مکث‌ها، خطاهای کاربر، و نقاطی که موجب سردرگمی می‌شد را بدون دخالت در روند کار ثبت کرد.

۴-۷-۲- پرسشنامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سامانه

پس از پایان وظایف، از هر شرکت‌کننده خواسته شد پرسشنامه‌ی ده‌سؤالی مقیاس کاربردپذیری سامانه را تکمیل کند. این پرسشنامه شامل ده گویه‌ی زیر است که شرکت‌کننده میزان موافقت خود را با هر کدام در مقیاس پنج‌درجه‌ای (۱ کاملاً مخالفم تا ۵ کاملاً موافقم) مشخص می‌کند:

۱. فکر می‌کنم دوست دارم از این سامانه مکرراً استفاده کنم.
۲. این سامانه را بیش از حد پیچیده یافتیم.
۳. فکر کردم این سامانه استفاده‌ی آسانی داشت.
۴. فکر می‌کنم برای استفاده از این سامانه به کمک یک فرد فنی نیاز داشتیم.
۵. فکر کردم قابلیت‌های مختلف این سامانه به‌خوبی یکپارچه شده بودند.
۶. فکر کردم این سامانه ناسازگاری زیادی داشت.
۷. تصور می‌کنم اکثر افراد خیلی سریع یاد می‌گیرند با این سامانه کار کنند.
۸. این سامانه را بسیار ناخوشایند (دست‌وپاگیر) یافتیم.

^۱ System Usability Scale (SUS)

۹. با استفاده از این سامانه احساس اطمینان کردم.

۱۰. قبل از شروع به کار با سامانه، نیاز داشتم چیزهای زیادی یاد بگیرم.

نمره‌دهی به این صورت انجام می‌شود: برای گویه‌های فرد (۱، ۳، ۵، ۷، ۹) از پاسخ عددی یک واحد کم و برای گویه‌های زوج (۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰) پاسخ عددی از پنج کم می‌شود؛ مجموع این ده مقدار در ۲.۵ ضرب می‌شود تا نمره‌ی نهایی، عددی بین صفر تا صد، به دست آید.

جدول ۴-۲: پاسخ خام پرسشنامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سامانه

سوال	نفر ۱	نفر ۲	نفر ۳	نفر ۴	نفر ۵
۱	۴	۵	۴	۴	۵
۲	۲	۳	۲	۲	۳
۳	۵	۴	۴	۵	۴
۴	۱	۱	۲	۱	۲
۵	۴	۴	۴	۴	۵
۶	۳	۱	۲	۲	۱
۷	۴	۵	۴	۴	۵
۸	۱	۱	۲	۱	۱
۹	۳	۵	۴	۴	۵
۱۰	۴	۲	۳	۲	۲

جدول ۴-۳: جدول نتایج نهایی پرسشنامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سامانه

شرکت کننده	نمره SUS
نفر ۱	۷۲.۵۰
نفر ۲	۸۷.۵۰
نفر ۳	۷۲.۵۰
نفر ۴	۸۲.۵۰
نفر ۵	۸۷.۵۰
میانگین	۸۰.۵۰

میانگین نمره‌ی به‌دست‌آمده در پرسشنامه‌ی SUS برابر با ۸۰٫۵۰ است. این مقدار نشان می‌دهد که

شرکت‌کنندگان در مجموع ارزیابی مثبتی از کاربردپذیری سامانه داشته‌اند. با این حال، با توجه به تعداد محدود شرکت‌کنندگان، این نتیجه صرفاً بیانگر وضعیت ارزیابی انجام‌شده در این مطالعه است و نمی‌توان آن را به جامعه‌ی بزرگ‌تری از کاربران تعمیم داد.

۴-۸- جمع‌بندی

در این فصل، عملکرد واقعی سامانه از طریق آمار پیاده‌سازی و یک مطالعه‌ی موردی کامل بر روی الگوریتم مرتب‌سازی حبابی نشان داده شد؛ در این مطالعه‌ی موردی، مسیر ورود داده، اجرای هم‌گام با هایلایت شبه‌کد، نتیجه‌ی نهایی همراه با آمار عملیات و خروجی لاتک تولیدشده به تفصیل شرح داده شدند. سپس نتایج ارزیابی کاربردپذیری سامانه، شامل روش انجام آزمون آزمایشگاهی، پروتکل بلندخوانی و نمره‌ی به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سامانه، ارائه شد. در ادامه، روند شرکت در آزمون، مشاهده‌ی نتیجه، صفحه‌ی مقایسه‌ی دو الگوریتم و صفحه‌ی یادگیری، هرکدام همراه با تصویر واقعی از عملکرد سامانه، معرفی شدند. همچنین، سازوکار اولیه‌ی مصورسازی الگوریتم‌های سفارشی در دسته‌های پشتیبانی‌شده‌ی سامانه معرفی شد. مجموع این نتایج نشان می‌دهد که سامانه‌ی بازطراحی‌شده، اهداف تعریف‌شده در فصل اول، از جمله ارتباط هم‌زمان اجرای الگوریتم با شبه‌کد، امکان مقایسه‌ی مستقیم دو الگوریتم و وجود چرخه‌ی آموزش، تمرین و سنجش را به صورت عملی محقق کرده است. در فصل پنجم، این نتایج جمع‌بندی شده و محدودیت‌های سامانه و پیشنهاد‌های توسعه‌ی آتی آن ارائه می‌شود.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- جمع‌بندی و دستاوردهای پروژه

این پروژه با هدف بازطراحی و توسعه‌ی یک سامانه‌ی مصورسازی الگوریتم‌ها با تمرکز بر تعامل کاربر، ارائه‌ی محتوای آموزشی و ارزیابی یادگیری انجام شد. در این فرایند، معماری سه‌لایه‌ی سامانه شامل ضبط‌کننده، قاب‌ساز و نمایشگر حفظ شد و قابلیت‌های جدید در لایه‌ی رابط کاربری و بخش‌های آموزشی و ارزیابی به سامانه افزوده شدند.

مهم‌ترین دستاوردهای پروژه شامل طراحی و پیاده‌سازی صفحه‌ی تمرین با امکان ورود دستی و تولید داده، کنترل مرحله‌به‌مرحله‌ی اجرای الگوریتم، هم‌گامی مصورسازی با شبه‌کد و توضیح مرحله، صفحه‌ی یادگیری، صفحه‌ی مقایسه‌ی دو الگوریتم، سیستم آزمون چندسطحی، ذخیره‌ی نتایج آزمون کاربران، پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی و حالت‌های روشن و تاریک است. همچنین محتوای آموزشی و داده‌های آزمون از حالت ثابت خارج شده و در پایگاه‌داده نگهداری می‌شوند تا امکان مدیریت و به‌روزرسانی آن‌ها بدون تغییر مستقیم در کد برنامه فراهم شود.

همچنین، سازوکاری اولیه برای مصورسازی الگوریتم‌های سفارشی در سامانه توسعه داده شده است. در این سازوکار، کد الگوریتم دریافت و اجرای آن در قالب مراحل قابل مشاهده پردازش می‌شود و اطلاعات حاصل از اجرای کد برای نمایش وضعیت مراحل و هم‌گامی آن با کد مورد استفاده قرار می‌گیرد. نسخه‌ی حاضر این قابلیت را برای برخی دسته‌های الگوریتمی، از جمله مرتب‌سازی، پشته و صف، فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که سازوکار مصورسازی سامانه می‌تواند فراتر از الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج فصل چهارم نیز اجرای عملی این قابلیت‌ها را نشان داد. مطالعه‌ی موردی مرتب‌سازی حبابی، ارتباط میان اجرای الگوریتم، قاب‌های مصورسازی، شبه‌کد و توضیح مراحل را نشان داد و آمار عملیات اجراشده امکان مشاهده‌ی رفتار الگوریتم در یک ورودی مشخص را فراهم کرد. همچنین، ارزیابی کاربرپذیری با پنج

شرکت‌کننده و میانگین نمره‌ی ۸۰.۵۰ در پرسشنامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سامانه، ارزیابی مثبتی از کاربردپذیری سامانه در این مطالعه نشان داد.

در مجموع، سامانه‌ی حاضر علاوه بر اجرای مصورسازی الگوریتم‌ها، مجموعه‌ای از قابلیت‌های آموزشی، تعاملی و ارزیابی را در یک محیط یکپارچه فراهم می‌کند.

۵-۲- محدودیت‌ها

- مهم‌ترین محدودیت‌های سامانه در نسخه‌ی حاضر عبارت‌اند از:
- پوشش ناقص محتوای آزمون: سازوکار فنی سیستم آزمون سه‌سطحی برای تمامی الگوریتم‌های سامانه پیاده‌سازی شده است، اما در زمان تدوین این گزارش، محتوای واقعی سؤالات تنها برای مجموعه‌ی مشخصی از الگوریتم‌ها به‌طور کامل تولید شده است.
 - نبود صفحه‌ی پروفایل مستقل کاربر: اگرچه زیرساخت احراز هویت به‌طور کامل پیاده‌سازی شده، صفحه‌ای مستقل برای نمایش خلاصه‌ی پیشرفت کلی کاربر و تاریخچه‌ی آزمون‌ها در یک مکان واحد در این نسخه وجود ندارد. این تصمیم با توجه به محدودیت زمانی پروژه و اولویت تکمیل هسته‌ی اصلی تجربه‌ی یادگیری اتخاذ شده است.
 - محدود بودن خروجی مستند سامانه به قالب لاتک: امکان تبدیل خودکار خروجی به فایل PDF در سمت سرور در این نسخه پیاده‌سازی نشده است و کاربر برای مشاهده‌ی خروجی نهایی، نیازمند کامپایل دستی فایل لاتک تولیدشده است.
 - مقیاس محدود ارزیابی کاربردپذیری: با توجه به محدودیت‌های زمانی، تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون کاربردپذیری محدود بود و همگی از میان دانشجویان کارشناسی مهندسی کامپیوتر انتخاب شدند؛ بنابراین، نتایج این ارزیابی را نمی‌توان بدون بررسی بیشتر به گروه‌های دیگر کاربران تعمیم داد.
 - ناقص بودن جریان آموزشی صفحه‌ی یادگیری: محتوای فعلی بخش یادگیری هنوز یک مسیر آموزشی کاملاً مستقل و جامع، شامل پیش‌نیازها، تمرین‌های میان‌مرحله‌ای و ارزیابی مستمر، را تشکیل نمی‌دهد و بیشتر نقش مکمل تدریس کلاسی را ایفا می‌کند.
 - محدود بودن دامنه‌ی الگوریتم‌های سفارشی: در نسخه‌ی حاضر، سازوکار مصورسازی الگوریتم‌های سفارشی برای برخی دسته‌های الگوریتمی، از جمله الگوریتم‌های مرتب‌سازی، پشته و صف، قابل استفاده است؛ با این حال، این سازوکار هنوز برای تمام خانواده‌های الگوریتمی تعمیم نیافته و برای پشتیبانی از ساختارهای پیچیده‌تر به توسعه‌ی بیشتر نیاز دارد.
 - عدم پیاده‌سازی نمایشگرهای اضافی: نسخه‌ی پایه در پیشنهادات پایانی خود، توسعه‌ی نمایشگرهایی

برای خروجی متحرک مانند GIF یا ویدیو را پیشنهاد داده بود؛ این پیشنهاد در نسخه‌ی حاضر هنوز محقق نشده است.

۵-۳- پیشنهادها برای توسعه‌ی آینده

- تکمیل محتوای سیستم آزمون: تکمیل محتوای سیستم آزمون برای تمامی الگوریتم‌های سامانه، نخستین اولویت است؛ از آنجا که ساختار فنی از پیش پیاده‌سازی شده است، این کار عمدتاً نیازمند تولید محتوای آموزشی و طراحی سؤالات جدید است و به تغییر اساسی در معماری سامانه نیاز ندارد.
- توسعه‌ی پروفایل و پایش پیشرفت کاربر: طراحی صفحه‌ی پروفایل کاربر، با توجه به آماده‌بودن زیرساخت احراز هویت و ذخیره‌سازی نتایج، می‌تواند امکان نمایش متمرکز سوابق آزمون، نتایج و روند پیشرفت کاربر را فراهم کند.
- تبدیل خودکار خروجی لاتک به PDF: توسعه‌ی امکان تبدیل خودکار خروجی به PDF، از طریق سرویس سمت سرور یا کتابخانه‌ی سبک قابل‌اجرا در مرورگر، می‌تواند فرایند خروجی‌گیری را برای کاربر ساده‌تر کند.
- گسترش ارزیابی کاربردپذیری: افزایش تعداد و تنوع شرکت‌کنندگان، شامل کاربران متخصص و پژوهشگران و تکرار دوره‌ای ارزیابی پس از هر تغییر مهم در رابط کاربری پیشنهاد می‌شود تا ارزیابی دقیق‌تری از کاربردپذیری سامانه به دست آید.
- تکمیل جریان آموزشی صفحه‌ی یادگیری: تبدیل محتوای فعلی به یک مسیر آموزشی ساختاریافته شامل پیش‌نیاز، مفهوم، تمرین، ارزیابی و می‌تواند بخش یادگیری سامانه را از مجموعه‌ای از مطالب آموزشی به یک مسیر آموزشی منسجم‌تر تبدیل کند.
- گسترش سازوکار الگوریتم‌های سفارشی‌سازوکار فعلی مصورسازی الگوریتم‌های سفارشی می‌تواند به تدریج برای دسته‌های بیشتری از الگوریتم‌ها و ساختارهای داده توسعه داده شود. در این مسیر، تعریف قالب‌های مشخص برای ورودی الگوریتم و استانداردهای قابل دریافت از اجرای کد می‌تواند تشخیص تغییرات ساختار داده و تبدیل آن‌ها به مراحل مصورسازی را برای انواع بیشتری از الگوریتم‌ها امکان‌پذیر کند.
- توسعه‌ی نمایشگرهای خروجی جدید و گسترش دامنه‌ی الگوریتم‌ها: افزودن نمایشگرهایی برای خروجی‌های تصویری متحرک، مانند GIF یا ویدیو، می‌تواند امکان ارائه‌ی مصورسازی در قالب‌های متنوع‌تر را فراهم کند. همچنین، افزودن الگوریتم‌های جدید، به‌ویژه الگوریتم‌هایی با ساختارهای پیچیده‌تر مانند درخت‌ها، می‌تواند دامنه‌ی پوشش سامانه را افزایش دهد.

۵-۴- سخن پایانی

این پروژه با حفظ هسته‌ی معماری سامانه و توسعه‌ی بخش‌های تعاملی، آموزشی و ارزیابی، یک محیط یکپارچه برای یادگیری و مصورسازی الگوریتم‌ها فراهم کرده است. نتایج پیاده‌سازی و ارزیابی انجام‌شده نشان می‌دهند که قابلیت‌های اصلی موردنظر در نسخه‌ی حاضر عملیاتی شده‌اند. در عین حال، محدودیت‌های موجود، به‌ویژه در زمینه‌ی تکمیل محتوای آموزشی و آزمون، گسترش ارزیابی و افزودن الگوریتم‌های جدید، مسیرهای مشخصی برای ادامه‌ی توسعه‌ی سامانه فراهم می‌کنند.

منابع:

- [1] ساداتی‌الحسینی، پ.، «بزاری تعاملی برای آموزش و مصورسازی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی، گروه مهندسی نرم‌افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: دکتر آرش شفیعی، شهریور ۱۴۰۴.
- [2] Halim, S., Halim, F., et al., *VisuAlgo – Visualising Data Structures and Algorithms Through Animation*, School of Computing, National University of Singapore. [Online]. Available: <https://visualgo.net/en>. [Accessed: 31-Aug-2026].
- [3] VisuAlgo – Online Quiz and Training System, School of Computing, National University of Singapore. [Online]. Available: <https://visualgo.net/training>. [Accessed: 31-Aug-2026].
- [4] VisuAlgo – Online Quiz System, School of Computing, National University of Singapore. [Online]. Available: <https://visualgo.net/training>. [Accessed: 31-Aug-2026].
- [5] Algorithm Visualizer. [Online]. Available: <https://algorithm-visualizer.org/>. [Accessed: 31-Aug-2026].
- [6] AlgoVis.io – Algorithms Visualized. [Online]. Available: <https://algviz.com/>. [Accessed: 31-Aug-2026].
- [7] Galles, D., *Data Structure Visualizations*, Department of Computer Science, University of San Francisco. [Online]. Available: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualizations/>. [Accessed: 31-Aug-2026].